

# คู่มือการปฏิบัติงาน

## การใช้งานระบบเฝ้าระวัง การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ “Smart IV Alert” สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยอายุรกรรม  
โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

จัดทำโดย  
นายกิตติพันธ์ รัตนกร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ภายใต้โครงการวิจัย

ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert

ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ

**วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่**

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๙

ใช้กับเฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น 7.7.2

และเครื่องศูนย์กลางรุ่น 4.7.4-OLED

## คำนำ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นหัตถการที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลเพียงเล็กน้อยที่สะสมตลอดเวรอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากหรือน้อยกว่าแผนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พยาบาลหนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะที่ละเตียงจึงทำได้ไม่ถี่เท่าที่ควร

ระบบ Smart IV Alert พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น “ผู้ช่วยเฝ้าระวัง” ที่ทำงานแทนการนับหยดด้วยตาตลอดเวลา โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดขนาดเล็กไว้ที่กระเปาะหยดของแต่ละเตียง ส่งข้อมูลมายังเครื่องศูนย์กลางที่เคาน์เตอร์พยาบาล และแจ้งเตือนทันทีเมื่อการไหลผิดไปจากแผน หยดไหล หรือสารน้ำใกล้หมด

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวร เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับ ความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิดพร้อมแนวทางการตอบสนอง การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย ไปจนถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งแบบฟอร์มสำหรับใช้งานจริงในภาคผนวก

ผู้จัดทำขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
แพร่ และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสูงเม่น ที่  
ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการออกแบบระบบและ  
คู่มือฉบับนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำยินดีรับฟังเพื่อ  
ปรับปรุงในฉบับต่อไป

นายกิตติพันธ์ รัตนคร

ผู้จัดทำ

## สารบัญ

|                  |   |
|------------------|---|
| คำนำ.....        | ก |
| สารบัญ.....      | ข |
| สารบัญตาราง..... | ค |
| สารบัญภาพ.....   | ง |

### บทที่ ๑ บทนำ..... 1

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ.....                   | 1 |
| ๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ.....                    | 2 |
| ๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ.....                          | 2 |
| ๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....                | 3 |
| ๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ.....                 | 3 |
| ๑.๖ ข้อยกเว้นของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย..... | 5 |

### บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ..... 8

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| ๒.๑ องค์ประกอบของระบบ.....                     | 8  |
| ๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป.....                 | 9  |
| ๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม.....        | 10 |
| ๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง..... | 12 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ๋ย.....          | 13 |
| ๒.๖ ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง..... | 14 |
| ๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน.....        | 17 |
| ๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล.....       | 18 |

### **บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....22**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....                    | 22 |
| ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....   | 23 |
| ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย..... | 24 |
| ๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ.....        | 26 |
| ๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฟียร์ะวังและตรวจยืนยัน.....  | 27 |
| ๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ.....           | 28 |
| ๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว.....            | 29 |
| ๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร.....        | 30 |
| ๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....             | 30 |

### **บทที่ ๔ การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต.....32**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| ๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ.....       | 32 |
| ๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดบ่อย..... | 33 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ๔.๓ ตรวจสอบว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด.....         | 35 |
| ๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต.....  | 35 |
| ๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๗.๕.x) — ขั้นตอน ๓ ขั้น.....   | 38 |
| ๔.๖ เมื่อใดที่ต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่..... | 43 |
| ๔.๗ การตรวจสอบความถูกต้องหลังติดตั้ง.....           | 44 |

## **บทที่ ๕ สัญญาณเตือนและการตอบสนอง.....46**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| ๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน.....  | 46 |
| ๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด.....          | 46 |
| ๕.๓ การพักเสียงเตือน.....                 | 50 |
| ๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน..... | 51 |

## **บทที่ ๖ การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย.....53**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....                                        | 53 |
| ๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้าง<br>เคียงทำงานปกติ..... | 55 |
| ๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ.....                                            | 57 |
| ๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ.....                                            | 58 |

## บทที่ ๗ การบำรุงรักษาและความปลอดภัย.....61

- ๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ.....61
- ๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่.....61
- ๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย.....62
- ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา.....62

## ภาคผนวก.....5

- ภาคผนวก ก แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....66
- ภาคผนวก ข แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน.....69
- ภาคผนวก ค ตารางอัตราหยาตสำเร็จรูป.....71
- ภาคผนวก ง คำถามที่พบบ่อย.....74
- ภาคผนวก จ การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง.....76
- ภาคผนวก ฉ สมการทั้งหมดที่ระบบใช้.....78

## เอกสารอ้างอิง..... 91

## สารบัญตาราง

|             |                                               |    |
|-------------|-----------------------------------------------|----|
| ตารางที่ ๑  | นิยามศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มมีอ.....               | 3  |
| ตารางที่ ๒  | หน้าที่ของปั๊มบนเครื่องประจำเตียง.....        | 10 |
| ตารางที่ ๓  | หน้าจอต้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง.....     | 12 |
| ตารางที่ ๔  | หน้าที่ของปั๊มบนเครื่องศูนย์กลาง.....         | 13 |
| ตารางที่ ๕  | ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง.....   | 15 |
| ตารางที่ ๖  | ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง.....    | 17 |
| ตารางที่ ๗  | ความหมายของเสียงเตือน.....                    | 18 |
| ตารางที่ ๘  | ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ.....                 | 20 |
| ตารางที่ ๙  | ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....           | 30 |
| ตารางที่ ๑๐ | ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น..... | 33 |
| ตารางที่ ๑๑ | วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง.....         | 35 |
| ตารางที่ ๑๒ | สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x.....     | 35 |
| ตารางที่ ๑๓ | ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน.....     | 37 |
| ตารางที่ ๑๔ | ค่าที่แสดงในชั้นที่ ๓ และการอ่านค่า.....      | 41 |
| ตารางที่ ๑๕ | สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง.....    | 46 |
| ตารางที่ ๑๖ | เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....         | 51 |
| ตารางที่ ๑๗ | อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....                | 53 |
| ตารางที่ ๑๘ | รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา.....               | 62 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ตารางที่ ๑๙ อัตราหยดสำเร็จรูป..... | 71 |
|------------------------------------|----|

## สารบัญภาพ

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของระบบ.....                                         | 9  |
| ภาพที่ ๒ หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่อง<br>ประจำเตียง..... | 13 |
| ภาพที่ ๓ หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....                       | 15 |
| ภาพที่ ๔ หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....                | 17 |
| ภาพที่ ๕ หน้าเว็บสำหรับติดตามผล.....                                    | 20 |
| ภาพที่ ๖ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....                                   | 23 |
| ภาพที่ ๗ หน้าจอตั้งเลขเตียง.....                                        | 25 |
| ภาพที่ ๘ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิด<br>บ่อย.....  | 33 |
| ภาพที่ ๙ หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x.....                      | 37 |
| ภาพที่ ๑๐ หน้าจอตั้งส่ีชั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.x39          |    |
| ภาพที่ ๑๑ หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้<br>หมด.....      | 50 |
| ภาพที่ ๑๒ หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ.....                     | 58 |

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ชุดให้สารน้ำแบบหยด (gravity drip set) อาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นแรงขับเคลื่อน อัตราการไหลจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากหลายปัจจัย เช่น ท่าทางของผู้ป่วย ความสูงของถุงสารน้ำ อุณหภูมิห้อง การพับของสาย และการคลายตัวของโรลเลอร์ การตั้งอัตราหยดเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มให้สารน้ำจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับสารน้ำตรงตามแผนการรักษาตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

ในทางปฏิบัติ พยาบาลหนึ่งคนต้องรับผิดชอบผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะของทุกเตียง ในทุกชั่วโมงจึงทำได้ยาก ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลที่เกิดขึ้นระหว่างรอบการตรวจเยี่ยมอาจไม่ถูกตรวจพบ จนกระทั่งสารน้ำหมดถุงหรือผู้ป่วยแสดงอาการ

ระบบ Smart IV Alert จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังแทนสายตาของพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรดตรวจจับหยดสารน้ำที่ตกผ่านกระเปาะ คำนวณอัตรา

การไหลตามเวลาจริง เปรียบเทียบกับแผนการรักษาที่พยาบาลตั้งไว้ และส่งสัญญาณเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ

๑.๒.๑ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart IV Alert ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

๑.๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานกับระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ทุกเวอร์และทุกบุคคล

๑.๒.๓ เพื่อให้พยาบาลเข้าใจความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิด และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเร่งด่วน

๑.๒.๔ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอผู้ดูแลระบบ

๑.๒.๕ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และเป็นหลักฐานประกอบการเก็บข้อมูลวิจัย

## ๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมการใช้งานระบบ Smart IV Alert ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับสารน้ำ ทางหลอดเลือดดำด้วยชุดให้สารน้ำแบบหยดอาศัยแรงโน้มถ่วง รองรับการเฝ้าระวังพร้อมกันไม่เกิน ๘ เตียงต่อเครื่องศูนย์กลาง ๑ เครื่อง

คู่มือฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ (infusion pump) การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การให้สารน้ำในผู้ป่วยเด็กที่ใช้ชุดให้สารน้ำชนิด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรในบริบทของผู้ป่วยเด็ก และไม่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงระดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

## ๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑.๔.๑ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำใกล้เคียงกับแผนการรักษามากขึ้น  
ลดภาวะได้รับสารน้ำเกินหรือขาด
- ๑.๔.๒ ตรวจพบภาวะสายพับ เข็มเลื่อนหลุด และสารน้ำหมด  
ถูกได้เร็วขึ้น
- ๑.๔.๓ ลดภาระการเดินตรวจนับหยดซ้ำ ๆ ทำให้พยาบาลมี  
เวลาให้การพยาบาลด้านอื่นมากขึ้น
- ๑.๔.๔ มีข้อมูลบันทึกรายวันที่สำหรับการส่งเวร การทบทวน  
คุณภาพ และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

## ๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

ตารางที่ ๑ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

| คำศัพท์                        | ความหมาย                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องประจำเตียง<br>(Station) | เครื่องตรวจวัดขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ที่เสาน้ำเกลือของผู้ป่วยแต่ละราย มีจอสี เซนเซอร์หนีบกระเปาะลำโพง และไฟสถานะ ทำหน้าที่นับหยดและแจ้งเตือนที่ข้างเตียง |
| เครื่องศูนย์กลาง<br>(Host)     | เครื่องที่ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล มีจอขาวดำขนาดเล็ก รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่อง แสดงภาพรวม และเป็นจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi สำหรับหน้าเว็บ  |
| เลขเตียง<br>(Bed ID)           | หมายเลข ๑ ถึง ๘ ที่ตั้งไว้ในเครื่องประจำเตียงแต่ละเครื่อง ใช้ระบุว่าข้อมูลที่ส่งมาเป็นของเตียงใด เลขนี้ต้องไม่ซ้ำกันโดยเด็ดขาด                         |
| Drop Factor<br>(gtt/mL)        | จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร ระบุอยู่บนซองชุดให้สารน้ำ ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร และ ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรสำหรับชุดหยดละเอียด              |
| อัตราการไหล<br>(Rate)          | ปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับต่อชั่วโมง หน่วย มิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h) ระบบคำนวณจากจำนวนหยดจริงที่ตรวจวัดได้                                          |
| อัตราหยด                       | จำนวนหยดต่อนาที คำนวณจาก (อัตราการไหล ×                                                                                                                |

| คำศัพท์                         | ความหมาย                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (gtt/min)                       | Drop Factor) ÷ ๖๐ ดูสมการที่ ฉ.๒ ในภาคผนวก ฉ                                                                          |
| แผนการให้สารน้ำ                 | ปริมาณสารน้ำทั้งหมดและอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ซึ่งพยาบาลกรอกเข้าระบบผ่านหน้าเว็บ                                 |
| สายพับ / หยุดไหล<br>(Occlusion) | ภาวะที่ไม่พบหยุดสารน้ำนานผิดปกติ อาจเกิดจากสายพับ เข็มเลื่อนหลุด ลิ้มเลือดอุดปลายเข็ม โรลเลอร์ปิด หรือสารน้ำหมดถุง    |
| การพักเสียงเตือน<br>(Snooze)    | การกดปุ่มเพื่อให้เสียงเตือนเงียบชั่วคราวเป็นเวลา ๒ นาที โดยที่ระบบยังคงเฝ้าระวังและยังแสดงสถานะผิดปกติบนหน้าจอตามเดิม |
| การหยุดนับชั่วคราว<br>(Pause)   | การสั่งให้ระบบหยุดนับหยุดและหยุดแจ้งเตือนชั่วคราว ใช้เมื่อต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พยาบาลไปตรวจนอกหอผู้ป่วย      |
| คุณภาพลิงก์<br>(Link)           | ร้อยละของข้อมูลที่เครื่องศูนย์กลางได้รับจริงเทียบกับที่ควรได้รับในช่วง ๑๐ วินาทีล่าสุด ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐    |

## ๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย

### ข้อควรระวังสำคัญ โปรดอ่านก่อนใช้งาน

๑. ระบบนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ จึงใช้เป็น “เครื่องช่วยฝึกระวัง” เท่านั้น ไม่ใช้ทดแทนการประเมินและการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล
๒. ระบบไม่สามารถควบคุมหรือปรับอัตราการไหลได้ การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ
๓. ระบบไม่สามารถตรวจจับภาวะสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด (infiltration) ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis) หรือการติดเชื้อที่ตำแหน่งแทงเข็มได้ พยาบาลต้องตรวจตำแหน่งแทงเข็มด้วยตาและการคลำตามรอบเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนดเช่นเดิม
๔. เมื่อระบบแจ้งเตือน พยาบาลต้องไปตรวจสอบที่เตียงผู้ป่วยด้วยตาเองทุกครั้ง ห้ามตัดสินใจทางการพยาบาลจากหน้าจอเพียงอย่างเดียว
๕. หากระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยปลอดภัยเสมอไป การตรวจเยี่ยมตามรอบยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอผู้ป่วย
๖. ห้ามใช้ระบบนี้กับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด สารน้ำที่มีความหนืดสูง หรือยาที่ต้องควบคุมอัตราอย่าง

เครื่งครัดด้วยเครื่งควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ

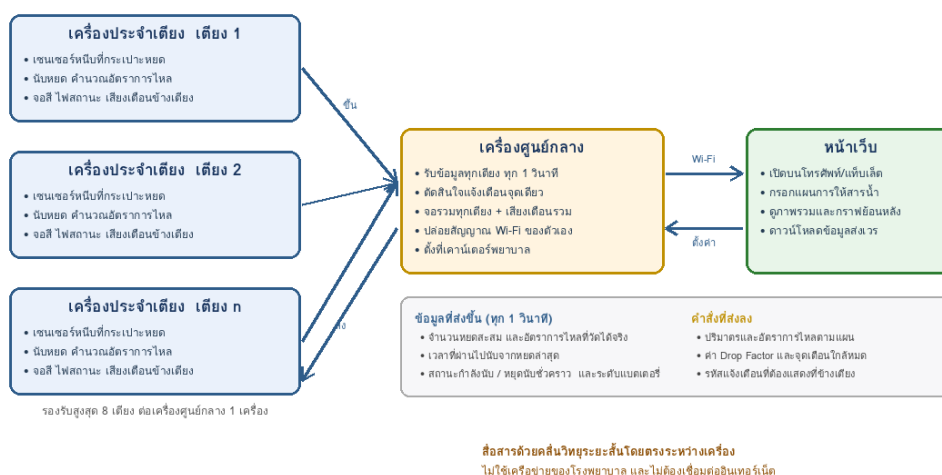
## บทที่ ๒

# ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

### ๒.๑ องค์ประกอบของระบบ

ระบบ Smart IV Alert ประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วนที่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

- (๑) เครื่องประจำเตียง (Station) ติดตั้งหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเตียง ทำหน้าที่นับหยดสารน้ำ คำนวณอัตราการไหล แสดงผลที่ข้างเตียง และส่งเสียงเตือนเฉพาะเตียงนั้น
- (๒) เครื่องศูนย์กลาง (Host) ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่องทุกหนึ่งวินาที แสดงภาพรวมทุกเตียงบนจอเดียว และส่งเสียงเตือนรวม
- (๓) หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง ใช้กรอกแผนการให้สารน้ำ ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร



ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของระบบ

เครื่องประจำเตียงและเครื่องศูนย์กลางสื่อสารกันโดยตรงด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น ไม่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจึงยังทำงานได้แม้ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลขัดข้อง

## ๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป

- (๑) เซนเซอร์อินฟราเรดที่หนีบไว้กับกระเปาะหยดจะตรวจจับเงาของหยดสารน้ำที่ตกผ่านลำแสง
- (๒) เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยด แล้วคำนวณอัตราการไหลเป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงจากค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้ตามสมการที่ ๑.๖ ในภาคผนวก ๑
- (๓) เครื่องประจำเตียงส่งข้อมูลให้เครื่องศูนย์กลางทุกหนึ่งวินาที และเครื่องศูนย์กลางส่งแผนการให้สารน้ำกลับมาให้เครื่องประจำเตียงเช่นกัน

(๔) เครื่องศูนย์กลางเปรียบเทียบกับอัตราการไหลจริงกับแผนการ  
รักษา แล้วตัดสินใจแจ้งเตือนเพียงจุดเดียว จากนั้นสั่งให้  
เครื่องประจำเตียงที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนพร้อมกัน

การตัดสินใจแจ้งเตือนรวมศูนย์ไว้ที่เครื่องศูนย์กลางเพียงจุด  
เดียว ทำให้ข้อความเตือนที่ซ้ำเตียง ที่เคาน์เตอร์พยาบาล และบน  
หน้าเว็บตรงกันเสมอ ไม่เกิดกรณีที่จอหนึ่งเตือนแต่อีกจอหนึ่งไม่  
เตือน

## ๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม

เครื่องประจำเตียงมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ออกแบบให้ใช้งานได้  
ด้วยมือข้างเดียวขณะสวมถุงมือ การสั่งงานอาศัยจำนวนครั้งที่กด  
และระยะเวลาที่กดค้าง ตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง

| การกด      | ขณะใช้งานปกติ                                                                            | ขณะมีสัญญาณเตือน                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| กด ๑ ครั้ง | เปลี่ยนไปหน้าจอถัดไป<br>(วนครบ ๔ หน้า) หรือ<br>ปลุกจอเมื่อจออยู่ในโหมด<br>ประหยัดพลังงาน | เหตุวิกฤต: พักเสียงเตือน<br>๒ นาที<br>สารน้ำใกล้หมด: รับทราบ<br>และหยุดการเตือนซ้ำ |
| กด ๒ ครั้ง | หยุดนับชั่วคราว หรือกลับ<br>มานับต่อ                                                     | หยุดนับชั่วคราว (ใช้เมื่อ<br>กำลังจะปิดโรลเลอร์)                                   |

| การกด              | ขณะใช้งานปกติ                                                                                                                                         | ขณะมีสัญญาณเตือน |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| กด ๓ ครั้ง         | เข้าหน้าตั้งเลขเตี๋ย<br>ในหน้านี้ กด ๑ ครั้ง =<br>เปลี่ยนเลขเตี๋ย, กด ๒<br>ครั้ง = พลิกจอกลับหัว<br>๑๘๐ องศา<br>ระบบบันทึกอัตโนมัติ<br>ภายใน ๔ วินาที | -                |
| กดค้าง ๓<br>วินาที | เข้าหน้าตรวจสอบ<br>เซนเซอร์ สำหรับผู้ดูแล<br>ระบบ ดูอย่างเดียวย ไม่<br>เปลี่ยนค่าใด ๆ                                                                 | -                |
| กดค้าง ๕<br>วินาที | แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ                                                                                                                                   | -                |

### ข้อควรทราบ

เครื่องทุกเครื่องมีเลขเตี๋ยเริ่มต้นเป็น ๑ เหมือนกันทั้งหมดเมื่อ  
แกะกล่องหรือหลังล้างค่า จึงต้อง “ตั้งเลขเตี๋ยให้ไม่ซ้ำกัน”  
ก่อนใช้งานจริงเสมอ มิฉะนั้นเครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตี๋ย

อินเป็น OFFLINE (ดูบทที่ ๖ หัวข้อ ๖.๒)

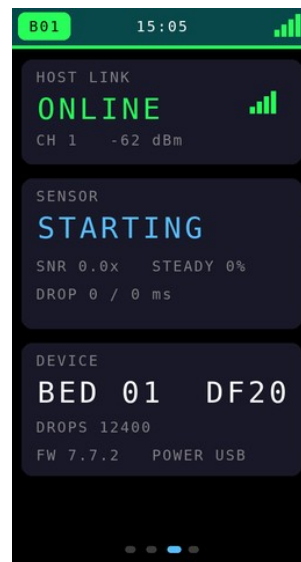
## ๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

### ตารางที่ ๓ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

| หน้าที่ | ชื่อหน้า | ข้อมูลที่แสดง                                                                                                                                      |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑       | IV BAG   | ภาพถุงสารน้ำที่ระดับลดลงตามจริง อัตราการไหลปัจจุบัน ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ เวลาที่คาดว่าจะหมด และแถบความคืบหน้า พร้อมภาพหยดที่ตกตามจังหวะจริง |
| ๒       | PLAN     | อัตราการไหลตามแผน ปริมาตรตามแผน ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว เวลาที่คาดว่าจะเสร็จ และจุดที่จะเตือนเตรียมถุงใหม่                                             |
| ๓       | LINK     | สถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง ช่องสัญญาณ ความแรงสัญญาณ สถานะเซนเซอร์ เลขเตียง ค่า Drop Factor จำนวนหยดสะสม และรุ่นเฟิร์มแวร์                |
| ๔       | TREND    | กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาที เทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าปัจจุบันและค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที                                                      |



(ก) หน้าจอ ๑ IV BAG



(ข) หน้าจอ ๓ LINK

ภาพที่ ๒ หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง

## ๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม

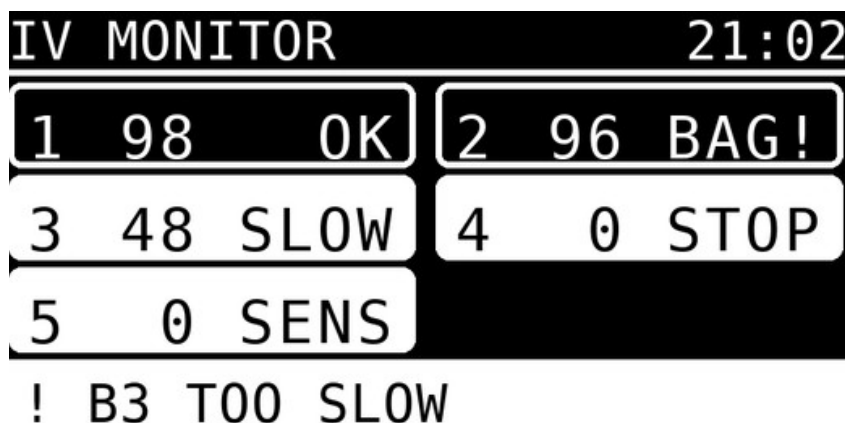
ตารางที่ ๔ หน้าจอของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง

| ปุ่ม                    | การกด  | ผลที่เกิดขึ้น                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปุ่มเปิด-ปิด<br>(POWER) | กดสั้น | <p>ขณะมีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที</p> <p>ขณะมีเตือนสารน้ำใกล้หมด: รับทราบ<br/>ทุกเตียงพร้อมกัน</p> <p>ขณะไม่มีเสียงเตือน: เปิดหรือปิดจอแสดงผล</p> |

| ปุ่ม                      | การกด           | ผลที่เกิดขึ้น                                                                                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปุ่มเปิด-ปิด<br>(POWER)   | กดค้าง ๒ วินาที | ปิดเครื่อง จอจะแสดงแถบความคืบหน้าให้เห็นก่อน หากปล่อยมือก่อนครบจะไม่ปิด                       |
| ปุ่มเปลี่ยนหน้า<br>(PAGE) | กด ๑ ครั้ง      | เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วนจากหน้ารวมทุกเตียง ไปหน้ารายละเอียดของแต่ละเตียง และหน้าตรวจการเชื่อมต่อ |
| ปุ่มเปลี่ยนหน้า<br>(PAGE) | กด ๒ ครั้ง      | เข้าหน้านาฬิกา (ประหยัดพลังงาน) กดอีกครั้งเพื่อกลับ                                           |

## ๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

หน้าจอรวมทุกเตียงแสดงข้อมูลเพียงสามอย่างต่อหนึ่งเตียง คือ เลขเตียง อัตราการไหล และค่าสถานะ ค่าสถานะอยู่ชิดขอบขวาของทุกการ์ดเสมอ พยาบาลจึงกวาดสายตาลงในแนวตั้งเพื่อค้นหาข้อมูลที่ผิดปกติได้ในครั้งเดียว เตียงที่ต้องไปดูจะแสดงเป็นแถบทึบกลับสี มองเห็นได้จากระยะไกล

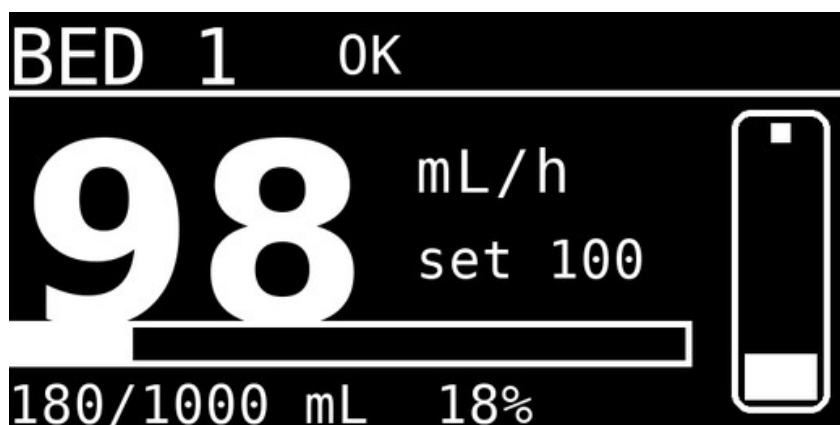


ภาพที่ ๓ หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง

#### ตารางที่ ๕ ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

| คำที่<br>แสดง | ความหมาย                                                 | สิ่งที่พยาบาลต้องทำ                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| OK            | อัตราการไหลอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้                        | เฝ้าระวังตามปกติ                                      |
| FAST          | ไหลเร็วกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที | ไปที่เตียง หรือโรลเลอร์ลง แล้วสังเกตจนค่ากลับเป็น OK  |
| SLOW          | ไหลช้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที  | ตรวจสอบสายพับ ตำแหน่งเข็ม ความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์ |
| STOP          | ไม่พบหยดนานผิดปกติ อาจเป็นสายพับ เข็มเลื่อนหลุด          | ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบ ตำแหน่งแทงเข็มและสายให้       |

| คำที่แสดง | ความหมาย                                               | สิ่งที่พยาบาลต้องทำ                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           | หรือสารน้ำหมด                                          | สารน้ำ                                                               |
| SENS      | เซนเซอร์ยังไม่เคยจับหยดได้<br>เลยนานเกิน ๙๐ วินาที     | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ให้<br>ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด<br>๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร |
| DONE      | ให้สารน้ำครบตามแผนแล้ว                                 | ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงใหม่<br>หรือถอดตามแผนการรักษา                  |
| BAG!      | ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้<br>(ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) | เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับ<br>ทราบที่เครื่องข้างเตียงหรือ<br>บนหน้าเว็บ |
| PAUS      | มีผู้สั่งหยุดนับชั่วคราวไว้                            | ตรวจว่ายังจำเป็นต้องหยุด<br>อยู่หรือไม่ หากไม่ ให้กด<br>กลับมานับต่อ |
| DUP!      | มีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้ง<br>เลขเตียงนี้ซ้ำกัน  | ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำ (ดู<br>หัวข้อ ๖.๒)                         |
| OFF       | ไม่ได้รับข้อมูลจากเครื่องข้าง<br>เตียงเกิน ๘ วินาที    | ตรวจว่าเครื่องเปิดอยู่ เลข<br>เตียงถูกต้อง และอยู่ใน<br>ระยะสัญญาณ   |



ภาพที่ ๔ หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง แสดงอัตราการไหลตัวใหญ่ แถบความคืบหน้าของถุง และภาพกระเปาะหยดที่เคลื่อนไหวตามจังหวะหยดจริง

## ๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน

ตารางที่ ๖ ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง

| สีไฟ    | ความหมาย                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| เขียว   | ทำงานปกติ เชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลางได้                    |
| แดง     | มีเหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียงเตือน ต้องไปตรวจที่เตียงทันที |
| ส้ม     | สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้กดรับทราบ                           |
| เหลือง  | อยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราว                                   |
| น้ำเงิน | ติดต่อกับเครื่องศูนย์กลางไม่ได้ เครื่องยังนับหยุดต่อไปแต่    |

| สีไฟ | ความหมาย               |
|------|------------------------|
|      | ไม่มีการเตือนรวม       |
| ม่วง | อยู่ในหน้าตั้งเลขเดียว |

### ตารางที่ ๗ ความหมายของเสียงเตือน

| ลักษณะเสียง                          | ความหมาย                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| เสียงสั้นหนึ่งครั้ง<br>เมื่อกดปุ่ม   | ยืนยันว่าระบบรับคำสั่งแล้ว                                                            |
| เสียงต่อเนื่องเป็น<br>ชุดถี่         | เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุด<br>ไหล ให้ครบแล้ว หรือเซนเซอร์ไม่จับหยุด |
| เสียงเบาสามครั้ง<br>เป็นระยะ         | สารน้ำใกล้หมด เตือนซ้ำทุก ๕ นาที่จนกว่าจะมี<br>ผู้กดรับทราบ                           |
| ไม่มีเสียง แต่จอแสดง<br>สถานะผิดปกติ | อยู่ในช่วงพักเสียงเตือน ๒ นาที่ ระบบยังเฝ้า<br>ระวังอยู่                              |

## ๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล

หน้าเว็บใช้สำหรับกรอกแผนการให้สารน้ำ ดูภาพรวมทุกเตียง ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร เปิดได้จาก

โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของหอผู้ป่วย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ขั้นตอนการเข้าใช้งานมีดังนี้

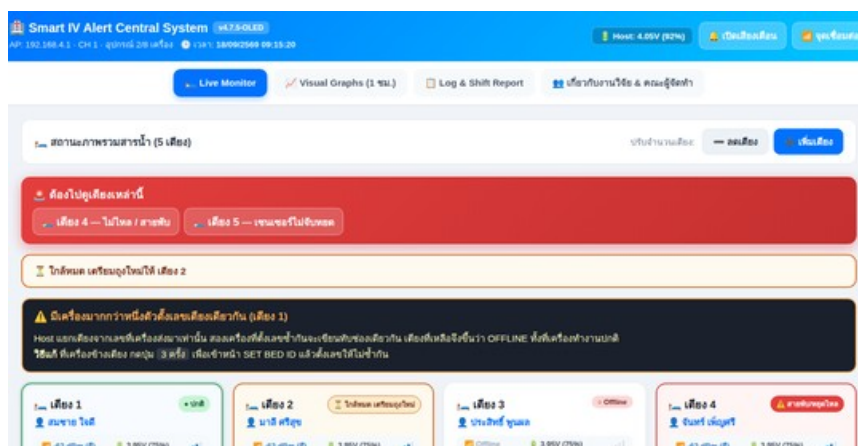
- (๑) เปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องแล้วเลือกชื่อสัญญาณ  
ESP32\_Liquid\_Monitor
- (๒) กรอกรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้
- (๓) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1
- (๔) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าหน้าเว็บที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

### ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูล

หน้าเว็บนี้แสดงชื่อผู้ป่วยและข้อมูลการรักษา ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

ห้ามบันทึกหรือคัดลอกไว้ในเครื่องที่ผู้ป่วยหรือญาติเข้าถึงได้ และให้ออกจากหน้าเว็บทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

ให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi และรหัสผ่านหน้าเว็บจากค่าเริ่มต้นก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยจริง



ภาพที่ ๕ หน้าเว็บสำหรับติดตามผล แสดงแถบแจ้งเตือนรวมและการ์ดของแต่ละเตียง

## ตารางที่ ๘ ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ

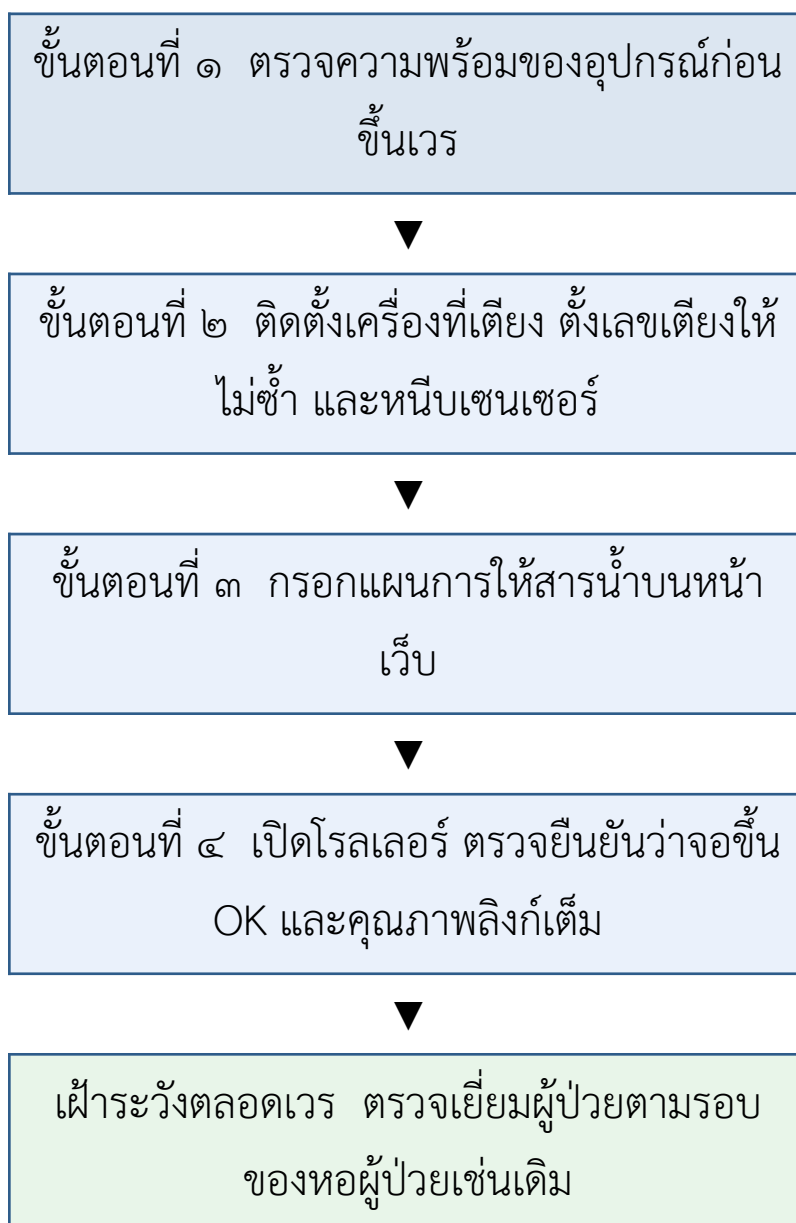
| ช่องกรอก                           | ความหมายและวิธีกรอก                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุลคนไข้                  | ใช้ระบุตัวผู้ป่วยบนหน้าจอ กรอกตามที่หอผู้ป่วยกำหนด                                      |
| ปริมาณสารน้ำทั้งหมด (mL)           | ปริมาณของถุงตามคำสั่งการรักษา เช่น ๑๐๐๐                                                 |
| Rate ตามออเดอร์ (mL/hr)            | อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ระบบใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อแจ้งเตือน            |
| Drop Factor (gtt/mL)               | ค่าที่ระบุบนซองชุดให้สารน้ำ ต้องตรงกับชุดที่ใช้จริง มิฉะนั้นอัตราการไหลที่คำนวณได้จะผิด |
| แจ้งเตือนใกล้หมดเมื่อให้ไปแล้ว (%) | จุดที่ระบบจะเตือนให้เตรียมถุงใหม่ ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕   |

| ชื่องรอก           | ความหมายและวิธีกรอก     |
|--------------------|-------------------------|
| เวลาเริ่มให้สารน้ำ | ใช้บันทึกในรายงานส่งเวร |

## บทที่ ๓

### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### ๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน



▼

เมื่อมีสัญญาณเตือน ไปตรวจที่เตียงทุกครั้ง แล้ว  
แก้ไขตามบทที่ ๕

▼

ขั้นตอนที่ ๕ ถึง ๗ เปลี่ยนถุง / หุ้มนับชั่วคราว  
/ สิ้นสุดและส่งเวร

ภาพที่ ๖ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร

ให้พยาบาลผู้รับเวรตรวจรายการต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล  
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (ใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก ก)

- (๑) เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ จอแสดงหน้ารวมทุกเตียง และมี  
เสียบสายไฟเลี้ยงอยู่
- (๒) จำนวนเตียงที่เปิดใช้บนหน้าจอตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้  
ระบบจริง
- (๓) แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงที่ออนไลน์ครบ เช่น  
ONLINE 5/5
- (๔) ไม่มีข้อความเตือน 2 NODES SAME BED ID หรือ HEARD  
BED n - ADD BEDS ที่แถบล่าง

- (๕) เปิดหน้าเว็บ ตรวจสอบว่าคุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐
- (๖) ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำบนหน้าเว็บตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน

### ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย

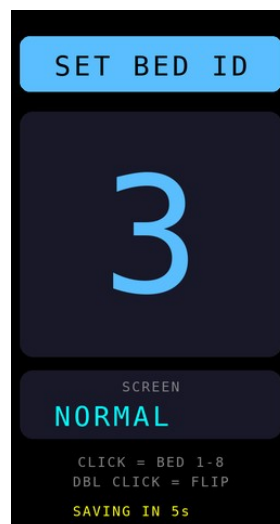
#### ๓.๓.๑ การเตรียมและการตั้งเลขเตียง

- (๑) เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและสายเซนเซอร์ด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานหอผู้ป่วย แล้วปล่อยให้แห้ง
- (๒) แขนหรือยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือให้มั่นคง ไม่ให้แกว่งเมื่อผู้ป่วยขยับเตียง
- (๓) ต่อสายไฟเลี้ยงเข้ากับเครื่อง รอจนจอแสดงหน้า IV BAG
- (๔) กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกดทีละครั้งจนได้เลขเตียงที่ต้องการ ระบบจะบันทึกเองภายใน ๔ วินาที
- (๕) หากติดตั้งเครื่องแล้วจอกลับหัว ให้กด ๒ ครั้งขณะอยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง เพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา

#### **ย้ำเตือน เลขเตียงต้องไม่ซ้ำกัน**

ก่อนออกจากห้องผู้ป่วย ให้ดูมุมบนซ้ายของจอเครื่องประจำเตียง จะมีป้ายเลขเตียง เช่น B01 B02

เดินตรวจทุกเตียงที่ใช้ระบบ แล้วยืนยันว่าเลขไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่  
คู่เดียว  
หากตั้งซ้ำ เครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE ทั้งที่  
เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องแสดงว่า ONLINE ตามปกติ ซึ่งเป็น  
อาการที่สังเกตได้ยากที่สุด



ภาพที่ ๗ หน้าจอตั้งเลขเตียง แสดงเลขเตียงปัจจุบันและทิศการแสดงผล  
ของจอ

### ๓.๓.๒ การหนีบเซนเซอร์ที่กระเปาะหยด

- (๑) บีบกระเปาะหยดให้มีสารน้ำอยู่ประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่ง  
ของกระเปาะ ตามมาตรฐานการให้สารน้ำ
- (๒) หนีบตัวเซนเซอร์ครอบกระเปาะ โดยให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่า  
ปลายหัวหยดประมาณ ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร

- (๓) จัดให้ลำแสงอยู่ในช่องอากาศเหนือผิวน้ำ ไม่จมลงไปใต้น้ำ และไม่สูงจนเลยปลายหัวหยด
- (๔) จัดสายเซนเซอร์ไม่ให้ดึงรั้งกระเปาะหรือสายให้สารน้ำ และไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
- (๕) หลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องตรงหรือมีไฟส่องสว่างแรงกระทบกระเปาะโดยตรง

### ๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ

- (๑) เปิดหน้าเว็บตามวิธีในหัวข้อ ๒.๘ แล้วเลือกแท็บ Live Monitor
- (๒) เลือกเตียงที่ต้องการตั้งค่าจากแถบเลือกเตียงด้านล่างของหน้า
- (๓) กรอกชื่อผู้ป่วย ปริมาณสารน้ำทั้งหมด อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา และค่า Drop Factor ที่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง
- (๔) ตรวจสอบค่า Drop Factor อีกครั้งจากช่องชุดให้สารน้ำ เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่ออัตราการไหลที่ระบบคำนวณได้
- (๕) กำหนดจุดแจ้งเตือนใกล้หมด (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) ให้เหมาะสมกับเวลาที่หอผู้ป่วยต้องใช้ในการเตรียมถุงใหม่
- (๖) กดบันทึก แล้วตรวจว่าเครื่องข้างเตียงหน้าที่ ๒ PLAN แสดงค่าตรงกับที่กรอกภายในเวลาไม่เกิน ๑ วินาที

### การตรวจทานแบบสองคน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบยาและสารน้ำของหอผู้ป่วย โดยให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจทานว่า ปริมาตร อัตราการไหล และค่า Drop Factor ที่กรอกในระบบ ตรงกับคำสั่งการรักษาและตรงกับถุงสารน้ำที่แขวนอยู่จริง

### ๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฝ้าระวังและตรวจยืนยัน

- (๑) เปิดโรลเลอร์และปรับอัตราหยดด้วยมือตามวิธีมาตรฐาน โดยใช้ตารางอัตราหยดในภาคผนวก ค ช่วยคำนวณ
- (๒) สังเกตหน้าที่ ๑ IV BAG ของเครื่องข้างเตียง ภาพหยดควรเคลื่อนไหวตรงจังหวะกับหยดจริงในกระเปาะ
- (๓) รอประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที ให้ระบบเรียนรู้จังหวะหยด แล้วอ่านค่าอัตราการไหลที่แสดง
- (๔) ปรับโรลเลอร์จนอัตราการไหลที่แสดงใกล้เคียงกับค่าตามแผน จากนั้นหน้าจอเครื่องศูนย์กลางต้องแสดงคำว่า OK
- (๕) ตรวจสอบภาพลึกลับบนหน้าเว็บของเตียงนั้น ต้องอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐
- (๖) บันทึกเวลาเริ่มให้สารน้ำตามระเบียบของหอผู้ป่วย

### ๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ

เมื่อระบบแสดงคำว่า BAG! หรือมีเสียงเตือนเบาสามครั้ง หมายความว่าให้สารน้ำไปแล้วถึงจุดที่ตั้งไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

- (๑) เตรียมถุงสารน้ำใหม่ตามคำสั่งการรักษา และตรวจสอบตัวยา ปริมาตร วันหมดอายุ ตามมาตรฐาน
- (๒) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๑ ครั้ง หรือกดปุ่มรับทราบบนหน้าเว็บ เพื่อหยุดการเตือนซ้ำ
- (๓) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง เพื่อหยุดนับชั่วคราว ก่อนปิดโรลเลอร์
- (๔) เปลี่ยนถุงสารน้ำตามวิธีปลอดเชื้อมาตรฐาน
- (๕) บนหน้าเว็บ กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้น เพื่อให้ระบบล้างตัวนับปริมาตรและเริ่มนับใหม่จากศูนย์
- (๖) ปิดโรลเลอร์ กดปุ่มที่เครื่อง ๒ ครั้งเพื่อกลับมานับต่อ แล้วตรวจยืนยันตามขั้นตอนที่ ๔ อีกครั้ง

#### ข้อควรระวัง

หากเปลี่ยนถุงโดยไม่กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ ปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง และข้อมูลที่บันทึกไว้จะคลาดเคลื่อน

### ๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว

ใช้เมื่อจำเป็นต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย ทำหัตถการ หรืออาบน้ำ การหยุดนับชั่วคราวจะทำให้ระบบไม่แจ้งเตือนว่าหยุดไหล และไม่นับปริมาตรในช่วงนั้น

- (๑) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และจอเครื่องศูนย์กลางจะแสดงคำว่า PAUS
- (๒) เมื่อกลับมาให้สารน้ำต่อ ให้เปิดโรลเลอร์ก่อน แล้วกดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้งเพื่อกลับมานับต่อ
- (๓) บันทึกช่วงเวลาที่ยกให้สารน้ำในบันทึกทางการแพทย์พยาบาลตามระเบียบของหอผู้ป่วย

#### ข้อควรระวัง

ขณะอยู่ในสถานะ PAUS ระบบจะไม่แจ้งเตือนใด ๆ สำหรับเตียงนั้น หากลืมหกดกลับมานับต่อ ระบบจะไม่เตือนแม้สายพับหรือสารน้ำหมด  
จึงต้องตรวจสอบเตียงที่แสดงคำว่า PAUS ทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมตามรอบ

### ๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร

- (๑) เมื่อให้สารน้ำครบตามแผน ระบบจะแสดงคำว่า DONE และส่งเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงและดำเนินการตามคำสั่งการรักษา
- (๒) ปิดโรลเลอร์ ถอดชุดให้สารน้ำตามวิธีมาตรฐาน และปลดเซนเซอร์ออกจากกระเปาะ
- (๓) เปิดหน้าเว็บ เลือกแท็บ Log & Shift Report แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อแนบในรายงานส่งเวรหรือเก็บเป็นข้อมูลวิจัย
- (๔) เช็ดทำความสะอาดเครื่องและเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๗.๑ ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยรายถัดไป
- (๕) ส่งเวรโดยระบุเตียงที่ยังใช้ระบบอยู่ เลขเตียงของแต่ละเครื่อง และเหตุการณ์แจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในเวร

### ๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตารางที่ ๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

| กิจกรรม                     | พยาบาลวิชาชีพ | หัวหน้าเวร | ผู้ดูแลระบบ |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|
| ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร | ปฏิบัติ       | กำกับดูแล  | -           |

| กิจกรรม                                               | พยาบาล<br>วิชาชีพ | หัวหน้าเวร | ผู้ดูแลระบบ             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| ติดตั้งเครื่องและตั้ง<br>เลขเตียง                     | ปฏิบัติ           | ตรวจทาน    | สนับสนุน                |
| กรอกแผนการให้สาร<br>น้ำ                               | ปฏิบัติ           | ตรวจทาน    | -                       |
| ตอบสนองสัญญาณ<br>เตือน                                | ปฏิบัติ           | กำกับดูแล  | -                       |
| แก้ไขปัญหาตามบทที่<br>๖                               | ปฏิบัติ           | กำกับดูแล  | สนับสนุนเมื่อ<br>ร้องขอ |
| ดาวน์โหลดข้อมูลส่ง<br>เวร                             | ปฏิบัติ           | รับทราบ    | -                       |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน ปรับ<br>ตั้งระบบ อัปเดต<br>เฟิร์มแวร์ | -                 | รับทราบ    | ปฏิบัติ                 |
| ซ่อมบำรุงอุปกรณ์<br>อิเล็กทรอนิกส์                    | -                 | แจ้งเรื่อง | ปฏิบัติ                 |

## บทที่ ๔

### การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต

บทนี้เป็นหัวใจของความแม่นยำทั้งระบบ เพราะไม่ว่าอัลกอริทึมจะดีเพียงใด ถ้าเซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง เครื่องก็จะนับหยดไม่ได้หรือนับผิด ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการใช้งานจริงเกือบทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากตำแหน่งเซนเซอร์ ไม่ใช่ตัวเครื่องเสีย

#### ๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ

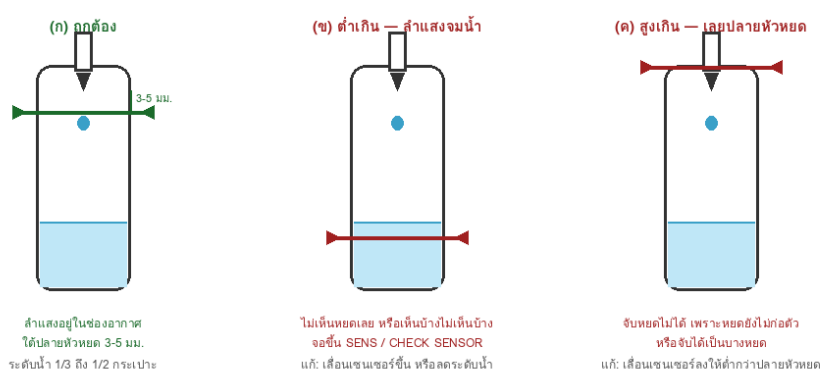
เซนเซอร์ประกอบด้วยหลอดส่งแสงอินฟราเรดและตัวรับแสงที่หนีบคร่อมกระเปาะหยดไว้คนละด้าน ตามปกติลำแสงจะเดินทางผ่านช่องอากาศในกระเปาะไปถึงตัวรับอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีหยดสารน้ำตกผ่านลำแสง หยดจะหักเหและบังแสงไว้ชั่วขณะ ทำให้ค่าที่ตัวรับอ่านได้เปลี่ยนไปชั่วครู่ ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที แล้วกลับสู่ค่าปกติ

ข้อสำคัญคือ เครื่องไม่ได้ดู “ค่าแสงมากหรือน้อย” แต่ดู “จังหวะที่ค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ระบบล้มเหลวจึงไม่ใช่ความสว่างของห้อง แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น ลำแสงจมอยู่ในน้ำตลอดเวลา หรือ ลำแสงอยู่สูงกว่าจุดที่หยดก่อตัว

## สรุปเป็นประโยคเดียว

ลำแสงต้องพาดผ่าน “ช่องอากาศ” ที่หยดจะตกผ่าน ไม่ใช่ผ่านน้ำ และไม่ใช่ผ่านที่ว่างเหนือหัวหยด

## ๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดพลาด



### หลักสามข้อของตำแหน่งที่ถูกต้อง

1. ลำแสงต้องอยู่ใน “ช่องอากาศ” ระหว่างปลายหัวหยดกับผิวน้ำ ต่ำกว่าปลายหัวหยด 3 ถึง 5 มิลลิเมตร
2. ระดับน้ำในกระเปาะอยู่ที่ 1/3 ถึง 1/2 และต้องต่ำกว่าลำแสงอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร
3. กระเปาะต้องใส ไม่มีคราบ และไม่มีการแสดงไฟส่องสว่างแรงกระเทือนโดยตรง

ภาพที่ ๘ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิดพลาด

## ตารางที่ ๑๐ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น

| ลักษณะที่ผิด                                   | อาการที่เห็นบนหน้าจอ                                                        | วิธีแก้                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ลำแสงจมอยู่ในน้ำ<br>(เซนเซอร์ต่ำเกินหรือน้ำใน) | อัตราการไหลเป็นศูนย์ตลอด จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ทั้งที่เห็นหยดตกจริง | เลื่อนเซนเซอร์ขึ้น หรือบีบกระเปาะให้ระดับน้ำลดลงเหลือ ๑ ใน ๓ ถึงครึ่งกระเปาะ |

| ลักษณะที่ผิด                               | อาการที่เห็นบนหน้าจอ                                                                  | วิธีแก้                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| กระเปาะมากเกินไป)                          |                                                                                       |                                                                     |
| ลำแสงสูงเลยปลายหัวหยด                      | นับได้เป็นบางหยด อัตราการไหลต่ำกว่าความจริงมาก จอขึ้น SLOW ทั้งที่ปรับโรลเลอร์ถูกแล้ว | เลื่อนเซนเซอร์ลงให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร     |
| เซนเซอร์หนีบไม่แน่น ขยับได้                | ค่าอัตราการไหลกระโดดไปมา บางครั้งนับเกิน บางครั้งไม่นับ                               | จัดให้หนีบแน่นพอดี ไม่บีบกระเปาะจนผิดรูป และจัดสายไม่ให้ตึงรั้ง     |
| กระเปาะมีคราบ สารน้ำแห้งหรือฝุ่น           | ค่าที่วัดได้อ่อนลง จอขึ้น SENS หรือนับตกหล่น                                          | เช็ดผิวกระเปาะตรงตำแหน่งลำแสงให้ใสด้วยผ้านุ่ม                       |
| มีแสงแดดหรือไฟส่องสว่างแรง กระทบตรงกระเปาะ | ค่าไม่นิ่ง อาจนับเกินโดยไม่มีหยด                                                      | ย้ายตำแหน่งเตียงหรือบังแสง แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้เครื่องปรับตัว     |
| สายเซนเซอร์ถูกดึงรั้งหรือพับหักมุมแหลม     | สัญญาณขาดหายเป็นช่วง ค่ากระโดด                                                        | จัดสายให้หลวม ไม่พับหักมุม และไม่ให้เกิดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย |

### ๔.๓ ตรวจสอบว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด

ระบบมีเครื่องประจำเตียงสองสาย ซึ่งวิธีตั้งค่าเซนเซอร์ต่างกัน โดยสิ้นเชิง ให้ตรวจสอบรุ่นก่อนเสมอ โดยกดปุ่มเปลี่ยนไปที่หน้าที่ ๓ LINK แล้วอ่านบรรทัด FW

#### ตารางที่ ๑๑ วิธีตรวจสอบรุ่นของเครื่องประจำเตียง

| เลขรุ่นที่<br>แสดง | สาย                | วิธีตั้งค่าเซนเซอร์                                                     |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7.7.x              | สายเรียนรู้<br>เอง | ไม่มีขั้นตอนคาลิเบรต เครื่องเรียนรู้เอง<br>ภายในไม่กี่หยด ดูหัวข้อ ๔.๔  |
| 7.5.x              | สายคาลิเบรต<br>เอง | มีขั้นตอนคาลิเบรต ๓ ขั้นตอน ต้องทำเมื่อ<br>ติดตั้งครั้งแรก ดูหัวข้อ ๔.๕ |

### ๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต

รุ่นนี้ไม่มีเมนูคาลิเบรต พยาบาลเพียงหนีบเซนเซอร์ให้ถูกตำแหน่งแล้วเปิดโรลเลอร์ เครื่องจะเรียนรู้ความสูงและความกว้างของหยดเองจากหยดจริงที่ตกผ่านลำแสง และวัดระดับสัญญาณรบกวนไปพร้อมกันโดยไม่ต้องหยุดน้ำ

#### ๔.๔.๑ สถานะการเรียนรู้ที่แสดงบนหน้าที่ ๓ LINK

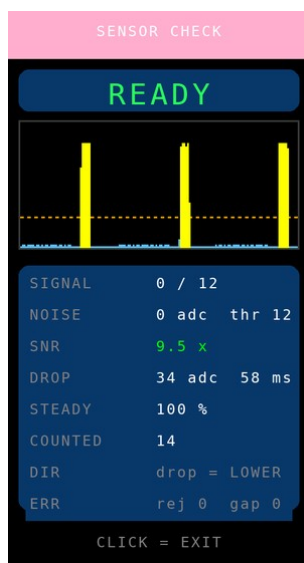
##### ตารางที่ ๑๒ สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x

| สถานะ           | ความหมาย                                              | สิ่งที่พยาบาลต้องทำ                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| STARTING        | เพิ่งเปิดเครื่อง กำลังตั้ง<br>ตัว ใช้เวลาไม่กี่วินาที | รอ                                                                |
| LEARNING        | เห็นหยดแล้ว กำลัง<br>ยืนยันจังหวะให้แน่ใจ             | รออีกไม่กี่หยด ปกติไม่<br>เกิน ๑ นาที                             |
| READY           | จับหยดได้สม่ำเสมอแล้ว<br>พร้อมใช้งาน                  | ใช้งานได้ตามปกติ                                                  |
| CHECK<br>SENSOR | ไม่เห็นหยดเลยนานผิดปกติ                               | จัดตำแหน่งเซนเซอร์<br>ใหม่ตามหัวข้อ ๔.๒<br>แล้วรอประมาณ ๑<br>นาที |

ค่าที่เรียนรู้ได้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำถาวรของเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องครั้งถัดไป เครื่องจะขึ้น READY ได้เร็วกว่าครั้งแรก

#### ๔.๔.๒ หน้าตรวจเซนเซอร์ (กดปุ่มค้าง ๓ วินาที)

หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบหรือพยาบาลที่ต้องการตรวจว่า ตำแหน่งเซนเซอร์ดีพอหรือไม่ เป็นหน้าดูอย่างเดียว ไม่มีการตั้งค่าใด ๆ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่่อออก



ภาพที่ ๙ หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x

### ตารางที่ ๑๓ ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน

| ค่าที่แสดง | ความหมาย                                                                              | เกณฑ์ที่ยอมรับได้                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNR        | อัตราส่วนความสูงของหยดต่อสัญญาณรบกวน บอกว่าเครื่อง “แยกหยดออกจากสัญญาณรบกวนได้ชัดเจน” | ตั้งแต่ ๖.๐ เท่าขึ้นไป = ดี<br>๓.๐ ถึง ๕.๙ เท่า = พอใช้<br>ต่ำกว่า ๓.๐ เท่า = ต้องขยับเซนเซอร์ |
| STEADY     | ความสม่ำเสมอของจังหวะหยดที่วัดได้                                                     | ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำมากแปลว่าจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอหรือมีสิ่งรบกวน                                  |
| DROP       | ความสูงและความกว้างของหยดที่เครื่องเรียนรู้ได้                                        | ความกว้างปกติอยู่ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที                                                      |

| ค่าที่แสดง | ความหมาย                                            | เกณฑ์ที่ยอมรับได้                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NOISE      | ระดับสัญญาณรบกวนพื้นฐานของเซนเซอร์                  | ยิ่งต่ำยิ่งดี ถ้าสูงผิดปกติให้ตรวจสอบแสงรบกวนและการสั่นของเสา |
| COUNTED    | จำนวนหยดที่นับได้ตั้งแต่เข้าหน้านี้                 | ใช้เทียบกับการนับด้วยตา ต้องตรงกัน                            |
| DIR        | ทิศของสัญญาณที่เครื่องเรียนรู้ได้เอง                | ไม่ต้องตั้งค่า เครื่องหาเองจนได้                              |
| ERR        | จำนวนพัลส์ที่ถูกปฏิเสธ และจำนวนช่วงที่อ่านค่าขาดหาย | ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ                        |

### วิธีตรวจง่าย ๆ ด้วยตาเปล่า

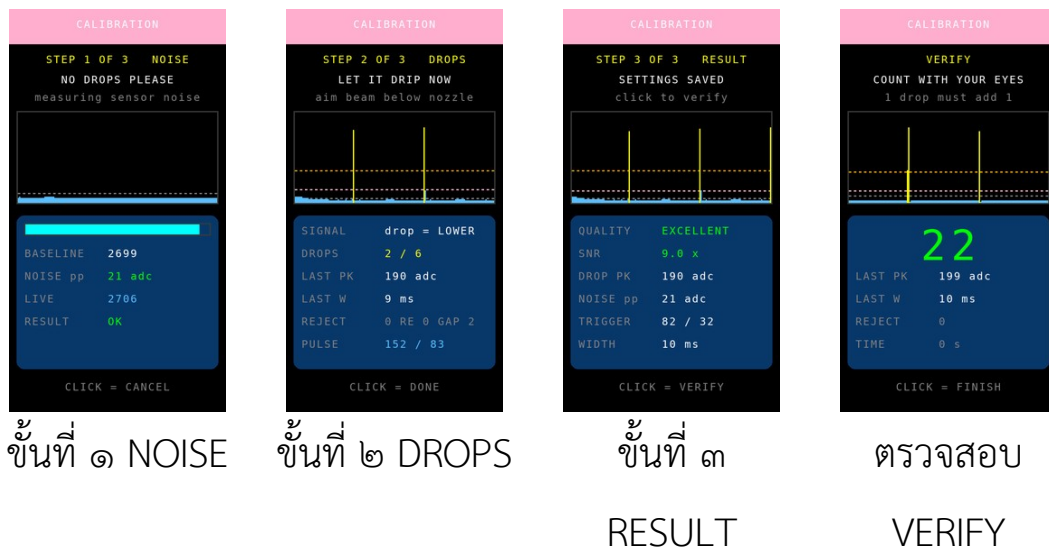
เปิดหน้าตรวจเซนเซอร์ ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตาไปพร้อมกัน

เมื่อครบ ๑ นาที ตัวเลข COUNTED ต้องตรงกับที่นับด้วยตา ถ้าต่างกันเกิน ๑ ถึง ๒ หยด ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

## ๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๗.๕.x) — ขั้นตอน ๓ ขั้น

รุ่นนี้ต้องคาลิเบรตเมื่อติดตั้งครั้งแรกกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เครื่องรู้ว่า หยดของชุดให้สารน้ำชุดนี้กับกระเปาะใบนี้มีลักษณะ

อย่างไร เข้าโหมดคาลิเบรตโดย กดปุ่มค้าง ๓ วินาที จากหน้าใช้งานปกติ



ภาพที่ ๑๐ หน้าจอทั้งสี่ขั้นตอนของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.x

#### ๔.๕.๑ ขั้นตอนที่ ๑ NOISE — วัดพื้นสัญญาณรบกวน (๓ วินาที)

จอขึ้นข้อความ NO DROPS PLEASE เครื่องกำลังวัดว่าสัญญาณของเซนเซอร์ตัวนี้ “นิ่งแค่ไหนเมื่อไม่มีหยด” ค่านี้คือขีดล่างของฮาร์ดแวร์ ใช้เป็นฐานคำนวณเกณฑ์ในขั้นตอนที่ ๓

(๑) ปิดโรลเลอร์ให้สนิท ห้ามให้มีหยดตกระหว่างสามวินาทีนี้  
ถ้ามีหยดตกค่าที่วัดได้จะผิด

(๒) อยู่นิ่ง ๆ ไม่จับกระเปาะ ไม่ขยับเสาน้ำเกลือ

(๓) อ่านค่า NOISE pp ที่แสดง ยิ่งต่ำยิ่งดี เมื่อขึ้น RESULT OK แสดงว่าผ่าน

(๔) ถ้าค่าสูงผิดปกติ ให้ตรวจสอบแสงรบกวน การสั่นของเสา และความแน่นของหัวหนีบ แล้วทำใหม่

#### ๔.๕.๒ ขั้นที่ ๒ DROPS — เรียนรู้จากหยดจริง

จอขึ้นข้อความ LET IT DRIP NOW เครื่องกำลังเก็บตัวอย่าง หยดจริงเพื่อวัดว่า หยดหนึ่งหยดทำให้สัญญาณเบนไปเท่าไรและนานเท่าไร

(๑) เปิดโรลเลอร์ให้หยดตามปกติ ที่อัตราใกล้เคียงกับที่จะใช้จริง

(๒) เครื่องเก็บตัวอย่างจนครบ ๖ หยด หรือจบเร็วกว่านั้นถ้าได้ ๓ หยดแรกที่ความสูงใกล้เคียงกัน

(๓) ดูบรรทัด DROPS ว่าเดินขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่เดินเลยแปลว่า เซนเซอร์ยังจับหยดไม่ได้ ให้กดปุ่มออกแล้วจัดตำแหน่งใหม่

(๔) ถ้าเก็บได้ไม่ถึง ๓ หยดภายใน ๑ นาที เครื่องจะขึ้น NOT ENOUGH DROPS และยกเลิกการคาลิเบรต

ระหว่างขั้นนี้เครื่องจะหาทิศของสัญญาณเองด้วยว่าหยดทำให้ค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น พยาบาลไม่ต้องตั้งค่าส่วนนี้

### ๔.๕.๓ ขั้นที่ ๓ RESULT — เครื่องคำนวณเกณฑ์และ บันทึกค่า

เครื่องคำนวณเกณฑ์ตัดสินใจโดยวางไว้ “กึ่งกลาง” ระหว่างข้อจำกัดสองด้าน คือ ต้องสูงกว่าสัญญาณรบกวนอย่างน้อย ๓ เท่า และต้องต่ำกว่าหยดที่จางที่สุดที่วัดได้พอสมควร แล้วบันทึกค่าลงหน่วยความจำถาวรทันที

ตารางที่ ๑๔ ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๓ และการอ่านค่า

| ค่าที่แสดง | ความหมาย                         | เกณฑ์ที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUALITY    | ค่าตัดสินคุณภาพการกาลิเบรตโดยรวม | EXCELLENT (SNR ตั้งแต่ ๘ เท่า) หรือ GOOD (ตั้งแต่ ๕ เท่า) = ใช้งานได้ดี<br>FAIR (ตั้งแต่ ๓ เท่า) = พอใช้ ควรลองขยับเซนเซอร์ให้ดีขึ้น<br>POOR หรือ TOO WEAK = ต้องจัดตำแหน่งใหม่แล้ว คาลิเบรตซ้ำ |
| SNR        | ความสูงของหยดเทียบกับสัญญาณรบกวน | ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำกว่า ๓.๐ เท่า ถือว่าใช้ไม่ได้                                                                                                                                                  |

| ค่าที่แสดง | ความหมาย                                   | เกณฑ์ที่ยอมรับได้            |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| DROP PK    | ความสูงของหยดที่วัดได้ (ค่ากลาง)           | ใช้เทียบกับ NOISE pp         |
| NOISE pp   | สัญญาณรบกวนที่วัดได้ในชั้นที่ ๑            | ยิ่งต่ำยิ่งดี                |
| TRIGGER    | เกณฑ์เริ่มนับและเกณฑ์ปลดที่เครื่องคำนวณให้ | ไม่ต้องแก้ไขเอง              |
| WIDTH      | ความกว้างของหยด (ค่ากลาง)                  | ปกติราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที |

### ถ้าจอขึ้นคำว่า UNEVEN-ALIGN SENSOR

แปลว่าความสูงของหยดที่เก็บได้แต่ละหยดต่างกันมากเกินไป  
มักเกิดจากลำแสงเฉียดขอบหยด  
ให้ขยับหัวหนีบให้ลำแสงผ่ากลางทางที่หยดตกพอดี แล้วคาลิเบรตใหม่

### ๔.๕.๔ ขั้นตรวจสอบ VERIFY — ยืนยันด้วยตาตัวเอง

ขั้นนี้สำคัญที่สุดและห้ามข้าม จอขึ้นข้อความ COUNT WITH YOUR EYES เครื่องจะนับหยดสดด้วยค่าที่เพิงคาลิเบรตได้ และมีเสียงสั้นทุกครั้งที่นับหนึ่งหยด

- (๑) จ้องดูหยดในกระเปาะแล้วนับตามไปด้วย พร้อมฟังเสียงของเครื่อง
- (๒) หนึ่งหยดต้องได้เสียงหนึ่งครั้ง และตัวเลขต้องเพิ่มขึ้นหนึ่ง ไม่เพิ่มสองหรือข้าม
- (๓) ดูบรรทัด REJECT ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ แปลว่ามีสัญญาณรบกวนที่ถูกปฏิเสธจำนวนมาก ควรปรับตำแหน่งให้ดีขึ้น
- (๔) ถ้าตัวเลขไม่ตรงกับที่นับด้วยตา ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ แล้วคาลิเบรตซ้ำทั้งหมด
- (๕) เมื่อพอใจแล้ว กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อจบ ค่าที่ได้ถูกบันทึกไว้แล้ว ตั้งแต่ขั้นที่ ๓

#### ๔.๖ เมื่อใดต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่

ทั้งสองรุ่นใช้หลักเดียวกัน คือเมื่อ “สิ่งที่เซนเซอร์มองเห็น” เปลี่ยนไปจากเดิม

- (๑) เปลี่ยนชุดให้สารน้ำ หรือเปลี่ยนยี่ห้อ เพราะขนาดหยดและความใสของกระเปาะต่างกัน
- (๒) เปลี่ยนชนิดสารน้ำที่มีความหนืดต่างจากเดิมอย่างชัดเจน
- (๓) ถอดเซนเซอร์ออกแล้วนำกลับไปหนีบใหม่ หรือขยับตำแหน่งหัวหนีบ
- (๔) ย้ายผู้ป่วยไปห้องที่สภาพแสงต่างจากเดิมมาก

- (๕) จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ชั่ว ๆ ทั้งที่จัดตำแหน่งแล้ว
- (๖) ค่าอัตราการไหลบนจอไม่ตรงกับการนับด้วยตาเกินร้อยละ ๑๐

### ข้อควรระวังเรื่องเวลาที่เลือกคาลิเบรต

ขั้นที่ ๑ ของรุ่น ๗.๕.x ต้องปิดโรลเลอร์ ๓ วินาที ซึ่งเป็นการหยุดให้สารน้ำชั่วคราว

จึงควรทำตอนเริ่มถุงใหม่หรือตอนติดตั้งครั้งแรก ไม่ควรทำระหว่างที่ผู้ป่วยกำลังได้รับสารน้ำในช่วงวิกฤต

ระหว่างคาลิเบรต เครื่องจะไม่แจ้งเตือนเหตุใด ๆ สำหรับเตียงนั้น ต้องเฝ้าดูด้วยตาตลอดขั้นตอน

### ๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง

ไม่ว่าจะใช้เครื่องรุ่นใด หลังติดตั้งเสร็จให้ตรวจยืนยันด้วยวิธีเดียวกันนี้ทุกครั้ง

- (๑) ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตา
- (๒) คำนวณอัตราการไหลจากสมการที่ ๔.๓ ในภาคผนวก ๔

$$Q = (R \times 60) \div F \quad (๔.๓)$$

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

R คือ จำนวนหยดที่นับได้ใน ๑ นาที หน่วยหยดต่อนาที

F คือ ค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

(๓) เทียบกับตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอ ต้องต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามสมการที่ ๓.๑๐

$$| Q \text{ วัดได้} - Q \text{ ตามคำสั่ง} | \div Q \text{ ตามคำสั่ง} \leq 0.10$$

(๓.๑๐)

(๔) ถ้าต่างมากกว่านั้น ให้ตรวจสอบอย่างตามลำดับ คือ ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับช่องชุดให้สารน้ำหรือไม่ และ ตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องตามหัวข้อ ๔.๒ หรือไม่

(๕) บันทึกผลการตรวจไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ก

## บทที่ ๕

### สัญญาณเตือนและการตอบสนอง

#### ๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน

ระบบแบ่งสัญญาณเตือนออกเป็นสองระดับ เพื่อให้พยาบาล จัดลำดับความสำคัญได้เมื่อมีหลายเตียงเตือนพร้อมกัน

(๑) เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบตามแผนแล้ว และเซนเซอร์ไม่จับหยุด จะมีเสียงเตือนต่อเนื่อง ไฟสีแดง และจอเครื่องข้างเตียงแสดงหน้าเตือนเต็มจอ ให้ไปตรวจที่เตียงทันที

(๒) เหตุเฝ้าระวัง ได้แก่ สารน้ำใกล้หมด จะมีเสียงเบาสามครั้งเป็นระยะ ไฟสีส้ม ให้จัดการภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที

#### ๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด

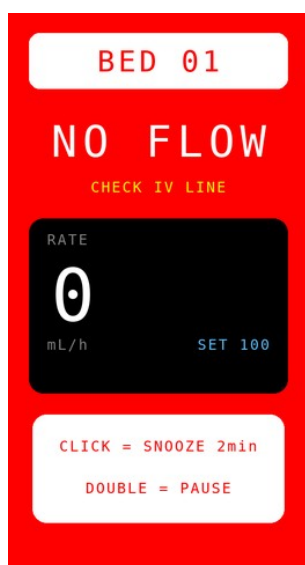
ตารางที่ ๑๕ สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง

| ข้อความบนจอ | ระดับ | สาเหตุที่เป็นไปได้      | แนวทางการตอบสนอง        |
|-------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| TOO FAST    | วิกฤต | โรลเลอร์คลายตัว ถูgsสาร | ไปที่เตียงทันที หรือโรล |

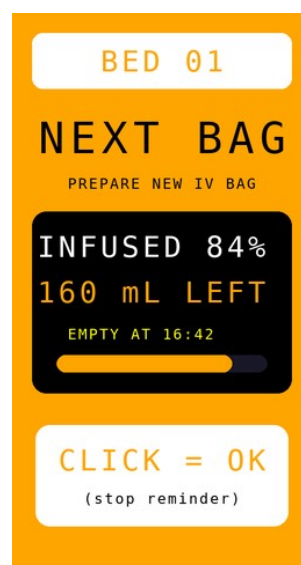
| ข้อความบนจอ         | ระดับ | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                                                | แนวทางการตอบสนอง                                                                                                                          |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (FAST)              |       | น้ำถูกยกสูงขึ้น ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า หรือตั้งค่า Drop Factor ไม่ตรงกับชุดที่ใช้                                      | เลอ์ลง ตรวจสอบความสูงถุง ตรวจสอบว่าค่า Drop Factor ในระบบตรงกับของชุดให้สารน้ำ ฝ้าดูจนกลับเป็น OK                                         |
| TOO SLOW<br>(SLOW)  | วิกฤต | สายให้สารน้ำพับหรือถูกทับ ผู้ป่วยนอนทับสาย ปลายเข็มขัดผนังหลอดเลือด ถุงสารน้ำต่ำเกินไป หรือมีลิ่มเลือดเริ่มอุดตัน | ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบสายตลอดแนว ตรวจสอบตำแหน่งทางเข็มและการบวมแดง ปรับความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์ใหม่                                   |
| OCCLUSION<br>(STOP) | วิกฤต | สายพับสนิท เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็ม โรลเลอร์ถูกปิด หรือสารน้ำหมดถุง                                 | ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบตำแหน่งทางเข็มเป็นอันดับแรก หากพบบวมแดง หรือสารน้ำรั่วซึม ออกนอกหลอดเลือด ให้หยุดให้สารน้ำและรายงานแพทย์ตามระเบียบ |

| ข้อความบนจอ            | ระดับ           | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                                             | แนวทางการตอบสนอง                                                                                                            |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO SIGNAL<br>(SENS)    | วิกฤต           | เซนเซอร์เลื่อนหลุดจากตำแหน่ง ลำแสงจมอยู่ในน้ำหรือสูงเลยปลายหัวหยด กระเปาะมีคราบสกปรก หรือยังไม่ได้เปิดโรลเลอร์ | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้ระบบเรียนรู้ใหม่   |
| BAG<br>EMPTY<br>(DONE) | วิกฤต           | ให้สารน้ำครบตามปริมาตรที่ตั้งไว้แล้ว                                                                           | ไปที่เตียง ปิดโรลเลอร์แล้วเปลี่ยนถุงใหม่หรือถอดตามคำสั่งการรักษา หากเปลี่ยนถุงใหม่ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง |
| NEXT BAG<br>(BAG!)     | เฝ้าระวัง       | ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)                                                      | เตรียมถุงใหม่ให้พร้อม แล้วกดรับทราบเพื่อหยุดการเตือนซ้ำ ระบบจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาที จนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ                     |
| ID DUP<br>(DUP!)       | วิกฤต<br>(ระบบ) | มีเครื่องประจำเตียงมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้ง                                                                     | ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำตามหัวข้อ ๖.๒ ระหว่าง                                                                              |

| ข้อความบนจอ   | ระดับ          | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                                                    | แนวทางการตอบสนอง                                                                                                             |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | บ)             | เลขเตียงซ้ำกัน                                                                                                        | ที่ยังไม่แก้ไข ข้อมูลของเตียงที่ซ้ำกันจะไม่น่าเชื่อถือ                                                                       |
| OFFLINE (OFF) | วิกฤต (ระบบ บ) | เครื่องข้างเตียงไม่มีไฟเลี้ยง อยู่ไกลเกินระยะสัญญาณ ตั้งเลขเตียงซ้ำกับเครื่องอื่น หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้ | ตรวจสอบลำดับในหัวข้อ ๖.๒ ระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อมูล ให้กลับไปเผ่าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิม |



(ก) หน้าจอเตือนเหตุวิกฤต



(ข) หน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด

ภาพที่ ๑๑ หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมดบน  
เครื่องประจำเตียง

### ๕.๓ การพักเสียงเตือน

เมื่อกำลังให้การพยาบาลผู้ป่วยรายอื่นอยู่ และเสียงเตือนรบกวนการทำงาน สามารถพักเสียงเตือนได้ชั่วคราว โดยกดปุ่ม ๑ ครั้ง ที่เครื่องข้างเตียง หรือกดปุ่มเปิด-ปิดแบบสั่นที่เครื่องศูนย์กลาง เสียงจะเงียบไป ๒ นาที

#### สิ่งที่การพักเสียงเตือน “ไม่ได้” ทำ

ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการเตือน สถานะผิดปกติยังคงแสดงบนหน้าจอและไฟยังเป็นสีแดงตามเดิม

ไม่ได้หยุดการแผ่รังสี หากยังไม่แก้ไข เสียงจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อครบ ๒ นาที

การพักเสียงเตือนใช้เพื่อ “เลื่อนเวลาไปตรวจ” ไม่ใช่เพื่อ “ยกเลิกการไปตรวจ” ต้องไปตรวจที่เตียงเสมอ

### ๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

การทราบเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้พยาบาลเข้าใจว่าเหตุใดระบบจึงเตือนหรือไม่เตือนในบางสถานการณ์

#### ตารางที่ ๑๖ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

| สัญญาณเตือน       | เกณฑ์ที่ระบบใช้                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไหลเร็วเกิน       | อัตราการไหลจริงสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที                               |
| ไหลช้าเกิน        | อัตราการไหลจริงต่ำกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที                               |
| หยุดไหล           | ไม่พบหยดใหม่นานเกิน ๒.๕ เท่าของช่วงเวลาระหว่างหยดตามเป้าหมาย โดยอย่างน้อย ๘ วินาที และไม่เกิน ๕ นาที |
| เซนเซอร์ไม่จับหยด | ติดต่อกับเครื่องข้างเตียงได้ และเครื่องอยู่ในสถานะกำลังนับ แต่ไม่เคยจับหยดได้เลยนานเกิน              |

| สัญญาณเตือน   | เกณฑ์ที่ระบบใช้                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|               | ๙๐ วินาที                                                                        |
| สารน้ำใกล้หมด | ปริมาตรที่ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ของปริมาตรตามแผน (ตั้งได้ร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕) |
| ให้ครบตามแผน  | ปริมาตรที่ให้ไปแล้วเท่ากับหรือมากกว่าปริมาตรตามแผน                               |
| ติดต่อไม่ได้  | เครื่องศูนย์กลางไม่ได้รับข้อมูลจากเตียงนั้นติดต่อกันนานเกิน ๘ วินาที             |

การหน่วงเวลา ๒๐ วินาทีสำหรับกรณีไหลเร็วหรือช้าเกิน มีไว้เพื่อป้องกันการเตือนผิดพลาดจากการที่ผู้ป่วยขยับตัว หรือจังหวะหยุดไม่สม่ำเสมอชั่วขณะ ในทางกลับกัน หากพยาบาลปรับโรลเลอร์แล้ว ระบบอาจใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาที จึงจะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น OK

## บทที่ ๖

### การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

#### ๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ตารางที่ ๑๗ อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

| อาการที่พบ                                               | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                       | วิธีแก้ไขเบื้องต้น                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จอเครื่องข้างเดียว<br>ไม่ติด                             | สายไฟเลี้ยงหลอด อะแดปเตอร์เสีย หรือจอเข้าโหมดประหยัดพลังงาน              | กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ หากยังไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟ และเปลี่ยนอะแดปเตอร์ แล้วรอประมาณ ๑๐ วินาที                               |
| จอกลับหัวหลังติด<br>ตั้ง                                 | ตำแหน่งการยึดเครื่อง<br>ทำให้จอคว่ำ                                      | กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้าหน้าตั้ง<br>เลขเตียง แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อ<br>พลิกจอ ๑๘๐ องศา ระบบ<br>จะจำค่าไว้                            |
| อัตราการไหลบน<br>จอเป็นศูนย์<br>ทั้งที่เห็นหยดตก<br>จริง | เซนเซอร์อยู่ผิด<br>ตำแหน่ง กระจกเป่ามี<br>คราบ หรือมีแสงจ้า<br>ส่องกระทบ | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้<br>ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓<br>ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ด<br>กระจกเป่าให้ใส บังแสงจ้า<br>แล้วรอประมาณ ๑ นาที |

| อาการที่พบ                                              | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                       | วิธีแก้ไขเบื้องต้น                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อัตราการไหลบนจอ<br>ไม่ตรงกับที่นับด้วยตา                | ค่า Drop Factor ในระบบไม่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง                                    | ตรวจค่าบนซองชุดให้สารน้ำแล้วแก้ค่าในหน้าเว็บให้ตรงกัน                                                  |
| จอเครื่องข้างเตียงขึ้น<br>NO LINK หรือไฟน้ำเงิน         | เครื่องศูนย์กลางปิดอยู่<br>อยู่ไกลเกินระยะ หรือมี<br>สิ่งกีดขวางโลหะบัง                  | ตรวจว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้อยู่ในตำแหน่งที่โล่งขึ้น แล้วรอประมาณ ๓๐ วินาที |
| เครื่องศูนย์กลางขึ้น OFFLINE<br>แต่เครื่องข้างเตียงปกติ | พบบ่อยที่สุด มักเกิด<br>จากตั้งเลขเตียงซ้ำกัน<br>หรือตั้งเลขเกินจำนวน<br>เตียงที่เปิดใช้ | ดำเนินการตามหัวข้อ ๖.๒<br>โดยละเอียด                                                                   |
| คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐<br>ทั้งที่ความแรงสัญญาณดี   | มีข้อมูลชนกันใน<br>อากาศ หรือมีอุปกรณ์<br>อื่นรบกวนคลื่นความถี่<br>เดียวกัน              | ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้ห่าง<br>จากระเตอร์หรือไมโครเวฟ<br>หากยังไม่ดีขึ้น ให้แจ้งผู้ดูแล<br>ระบบ        |
| เสียงเตือนดังทั้งที่<br>เตียงปกติ                       | ค่าที่ตั้งในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น<br>อัตราการไหลตามแผน<br>ต่ำกว่าที่ให้จริง     | ตรวจทานแผนการให้สารน้ำ<br>ในหน้าเว็บให้ตรงกับคำสั่ง<br>การรักษาและถุงที่แขวนอยู่                       |

| อาการที่พบ                                        | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                  | วิธีแก้ไขเบื้องต้น                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เปิดหน้าเว็บไม่ได้                                | โทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง หรือเชื่อมต่อสัญญาณอื่นอยู่ | ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อชื่อสัญญาณที่ถูกต้องแล้ว ปิดการใช้ข้อมูลมือถือชั่วคราว แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1 ใหม่ |
| ตัวเลขปริมาตร<br>สะสมสูงผิดปกติ<br>หลังเปลี่ยนถุง | เปลี่ยนถุงโดยไม่ได้กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ                                     | กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้นแล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข                                     |

## ๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทำงานปกติ

อาการนี้พบบ่อยเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายเตียง ลักษณะเฉพาะคือ จอของเครื่องข้างเตียงแสดงว่า ONLINE และแสดงแผนการให้สารน้ำที่รับมาจากเครื่องศูนย์กลางได้ครบถ้วน แต่หน้าจอเครื่องศูนย์กลางกลับแสดงว่าเตียงนั้น OFFLINE

สาเหตุอยู่ที่วิธีที่ระบบแยกแยะเตียง กล่าวคือ เครื่องศูนย์กลางแยกเตียงจาก “เลขเตียง” ที่ส่งมาในข้อมูลเท่านั้น หากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ข้อมูลของทั้งสองเครื่องจะถูกเขียนทับอยู่ในช่องเดียวกัน ทำให้เตียงที่เหลือไม่มีข้อมูลและแสดง

เป็น OFFLINE ในขณะที่เครื่องทั้งสองยังรับข้อมูลจากเครื่อง ศูนย์กลางได้ตามปกติ จอของทั้งคู่จึงแสดงว่า ONLINE

### ๖.๒.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบตามลำดับ

- (๑) เปิดหน้าเว็บ แล้วดูแถบวินิจฉัยสีเข้มที่ด้านบนของหน้า หากขึ้นข้อความว่ามีเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ข้ามไปทำข้อ (๔) ได้ทันที
- (๒) ดูแถวรหัสเครื่อง (MAC) ในการ์ดของทุกเตียง ค่านี้ต้องไม่ซ้ำกันเลย หากเตียงใดมีเครื่องหมายเตือนกำกับอยู่ แสดงว่าเลขเตียงนั้นซ้ำ
- (๓) ที่เครื่องศูนย์กลาง กดปุ่มเปลี่ยนหน้าไปจนถึงหน้าตรวจการเชื่อมต่อ (LINK DIAGNOSTIC) แล้วอ่านตารางตามหัวข้อ ๖.๓
- (๔) เดินไปที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องที่ใช้งานอยู่ กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วจดเลขที่แสดงไว้
- (๕) แก่เลขเตียงที่ซ้ำกันให้เป็นเลขที่ยังไม่มีผู้ใช้ โดยกดทีละครั้ง จนได้เลขที่ต้องการ ระบบบันทึกเองภายใน ๔ วินาที
- (๖) ตรวจสอบว่าเลขเตียงของทุกเครื่องอยู่ในช่วง ๑ ถึงจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง หากมีเลขเกิน ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ หรือเปลี่ยนเลขที่เครื่องให้อยู่ในช่วง

- (๗) กลับมาดูหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง เตียงที่แก้แล้วจะกลับมาแสดงข้อมูลภายในไม่เกิน ๑๐ วินาที

### ระหว่างที่ยังแก้ไขไม่เสร็จ

เตียงที่เครื่องศูนย์กลางมองไม่เห็นจะ “ไม่มีการเฝ้าระวังอัตโนมัติ” แม้เครื่องข้างเตียงจะยังนับหยดอยู่ก็ตาม ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิมจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ และบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข

## ๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ

หน้าตรวจการเชื่อมต่อบนเครื่องศูนย์กลางแสดงตารางเลขเตียง ๑ ถึง ๘ พร้อมรหัสเครื่องที่ส่งข้อมูลมาในเลขนั้น และคุณภาพลิงก์ วิธีอ่านมีดังนี้

- (๑) เครื่องหมายดอกจันต่อท้ายรหัสเครื่อง หมายความว่าเลขเตียงนั้นมีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องส่งข้อมูลมา ต้องแก้ไขทันที
- (๒) แถวที่แสดงเป็นแถบกลับสี หมายความว่าได้ยินเลขเตียงนั้น แต่ยังไม่ได้เปิดใช้เตียงจำนวนมากพอ ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ

- (๓) เครื่องหมายขีดสองขีด หมายความว่าไม่เคยได้ยืนยันเลขเตียงนั้นเลยในหนึ่งนาทิตี่ผ่านมา
- (๔) ตัวเลขคุณภาพลิงก์ ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐ หากต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ดูตารางที่ ๑๗
- (๕) ข้อความที่แถบล่างสุด สรุปผลการตรวจให้ในบรรทัดเดียว เช่น ALL BED IDs UNIQUE หมายความว่าเลขเตียงไม่ซ้ำกันเลย

| LINK DIAGNOSTIC      |       |     |     |      |     |
|----------------------|-------|-----|-----|------|-----|
| BED                  | MAC   | LNK | BED | MAC  | LNK |
| 1                    | AB10* | 100 | 5   | AB14 | 100 |
| 2                    | AB11  | 100 | 6   | - -  | -   |
| 3                    | AB12  | 100 | 7   | - -  | -   |
| 4                    | AB13  | 100 | 8   | - -  | -   |
| * = 2 NODES SAME ID! |       |     |     |      |     |

ภาพที่ ๑๒ หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ สังเกตเครื่องหมายดอกจันที่เตียง ๑ และข้อความสรุปที่แถบล่าง

## ๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ

ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมระบุเลขเตียง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ ในกรณีต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินการตามตารางที่ ๑๗ และหัวข้อ ๖.๒ ครบทุกข้อแล้ว แต่อาการยังไม่หาย
- (๒) คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อเนื่องเกิน ๑ ชั่วโมง ทั้งที่ความแรงสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี
- (๓) จอแสดงผลมีภาพผิดเพี้ยน ภาพค้าง หรือเครื่องรีบูตเองซ้ำๆ
- (๔) ตัวเลขบนจอไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดเจน เช่น อัตราการไหลสูงกว่าที่เป็นไปได้ทางกายภาพ
- (๕) ตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ หรือสายไฟชำรุด มีรอยแตก หรือมีความร้อนผิดปกติ
- (๖) สงสัยว่าข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้คลาดเคลื่อนจนอาจกระทบต่อผลการวิจัย

### หลักปฏิบัติเมื่อระบบใช้การไม่ได้

ให้กลับไปใช้วิธีเฝ้าระวังมาตรฐานเดิม คือ ตรวจเยี่ยมตามรอบและนับหยดด้วยตา ทั้งนี้โดยไม่ต้องรอการแก้ไข

บันทึกเหตุการณ์ ช่วงเวลา และการปฏิบัติที่ทำไปในแบบฟอร์มภาคผนวก ข และในบันทึกทางการพยาบาล

แจ้งหัวหน้าเวรรับทราบทุกครั้ง



## บทที่ ๗

### การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

#### ๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ

- (๑) ทำความสะอาดตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ และหัวหนีบ ทุกครั้งก่อนและหลังใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย
- (๒) ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อที่หอผู้ป่วยกำหนด บิดให้หมาดแล้วเช็ดตามผิวภายนอก
- (๓) ห้ามราดหรือจุ่มเครื่องลงในของเหลว และห้ามให้ของเหลวไหลเข้าช่องเสียบสายหรือช่องลำโพง
- (๔) เช็ดหัวเซนเซอร์บริเวณช่องลำแสงด้วยผ้านุ่มให้ใสอยู่เสมอ คราบสารน้ำแห้งกรังทำให้ตรวจจับหยดผิดพลาด
- (๕) ปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง
- (๖) หากใช้กับผู้ป่วยที่ต้องแยกโรค ให้ปฏิบัติตามระเบียบการทำความสะอาดอุปกรณ์ของหอผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

#### ๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

- (๑) ให้เสียบสายไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานกับผู้ป่วย ไม่ควรใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก

- (๒) จัดสายไฟไม่ให้พาดทางเดิน ไม่ให้ตึงจนดึงเครื่องตก และไม่ให้เกิดขบวนการเคลื่อนย้ายเตียง
- (๓) ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้เครื่องรีบูตเองหรือค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน
- (๔) หากหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้เสียบสายไฟทันที
- (๕) ห้ามใช้เครื่องที่สายไฟหรือหัวปลั๊กมีรอยชำรุด ให้ส่งซ่อมและแจ้งผู้ดูแลระบบ

### ๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย

- (๑) เก็บเครื่องในที่แห้ง ไม่โดนแดดโดยตรง และพ้นมือผู้ป่วยและญาติ
- (๒) ม้วนสายเซนเซอร์อย่างหลวม ๆ ห้ามพับหักเป็นมุมแหลมหรือมัดรัดแน่น
- (๓) ขนย้ายโดยถือที่ตัวเครื่อง ห้ามหิ้วที่สายเซนเซอร์หรือสายไฟ
- (๔) ตรวจสอบจำนวนเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทุกครั้งก่อนส่ง

### ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา

#### ตารางที่ ๑๘ รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา

| รอบเวลา  | รายการที่ต้องตรวจ        | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--------------------------|--------------|
| ทุกเวอร์ | ตรวจตามแบบฟอร์มภาคผนวก ก | พยาบาลผู้รับ |

| รอบเวลา    | รายการที่ต้องตรวจ                                                                        | ผู้รับผิดชอบ                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            | ทุกข้อ                                                                                   | เวร                              |
| ทุกเวร     | ตรวจตำแหน่งเซนเซอร์และความใสของกระเปาะทุกเตียง                                           | พยาบาล<br>เจ้าของเตียง           |
| ทุกวัน     | เช็ดทำความสะอาดเครื่องและสายเซนเซอร์                                                     | พยาบาลหรือผู้<br>ช่วยพยาบาล      |
| ทุกสัปดาห์ | ตรวจสภาพสายไฟ สายเซนเซอร์และจุดยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือ                                  | หัวหน้าเวร                       |
| ทุกเดือน   | ตรวจความถูกต้องโดยเทียบอัตรา<br>การไหลบนจอกับการนับหยดด้วยตา<br>๑ นาที อย่างน้อย ๑ เตียง | หัวหน้าเวรร่วม<br>กับผู้ดูแลระบบ |
| ทุกเดือน   | สำรองข้อมูลบันทึกและตรวจสอบ<br>บรันเฟิร์มแวร์ของทุกเครื่อง                               | ผู้ดูแลระบบ                      |

การตรวจความถูกต้องรายเดือนให้ทำโดยตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที นับจำนวนหยดที่ตกในกระเปาะด้วยตา แล้วคำนวณอัตราการไหลจากสูตร อัตราการไหล เท่ากับ จำนวนหยดต่อนาที คูณ ๖๐หารด้วยค่า Drop Factor ผลที่ได้ควรต่างจากค่าที่แสดงบนจอไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากต่างมากกว่านี้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ



## ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก

## แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร

หอผู้ป่วย ..... วันที่ .....

เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

ชื่อพยาบาลผู้ตรวจ

.....

| ข้อ | รายการตรวจสอบ                                                      | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| ๑   | เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ และเสียบสายไฟ<br>เลี้ยงเรียบร้อย          |      |         |          |
| ๒   | จำนวนเตียงที่เปิดใช้ตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่<br>ใช้ระบบจริง           |      |         |          |
| ๓   | แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงออนไลน์<br>ครบทุกเตียง                   |      |         |          |
| ๔   | ไม่มีข้อความเตือนเรื่องเลขเตียงซ้ำหรือ<br>เตียงเกินจำนวนที่เปิดใช้ |      |         |          |
| ๕   | คุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ                            |      |         |          |

| ข้อ | รายการตรวจสอบ                                               | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
|     | ๙๐ ถึง ๑๐๐                                                  |      |         |          |
| ๖   | เลขเตี๋ยงของทุกเครื่องไม่ซ้ำกัน (ตรวจที่ป้ายมูบบนซ้ายของจอ) |      |         |          |
| ๗   | ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน   |      |         |          |
| ๘   | ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงทุกเตี๋ยง |      |         |          |
| ๙   | ตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องและกระเปาะใสทุกเตี๋ยง                 |      |         |          |
| ๑๐  | ไม่มีเตี๋ยงใดค้างอยู่ในสถานะหยุดนับ<br>ชั่วคราวโดยไม่จำเป็น |      |         |          |
| ๑๑  | สายไฟและสายเซนเซอร์ทุกเส้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์                 |      |         |          |
| ๑๒  | รับทราบเหตุการณ์แจ้งเตือนที่ค้างจากเวรก่อนหน้าแล้ว          |      |         |          |

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

..... หัวหน้าเวร

(.....)

(.....)

ภาคผนวก ข

แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน

หอผู้ป่วย ..... วันที่ .....

เวลา ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

[illegible]

| เวลา | เตียง | ข้อความ<br>ที่แสดง | สาเหตุที่ตรวจ<br>พบ | การปฏิบัติ | ผู้<br>บันทึก |
|------|-------|--------------------|---------------------|------------|---------------|
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |

สรุปเหตุการณ์สำคัญในเวรนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก

ลงชื่อ

..... หัวหน้าเวร

## ภาคผนวก ค

### ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป

ตารางนี้คำนวณล่วงหน้าไว้จากสมการที่ ฉ.๒ และสมการที่ ฉ.๔ ในภาคผนวก ฉ หากอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษาไม่มีในตาราง ให้คำนวณเองจากสมการต่อไปนี้

$$R = (Q \times F) \div 60 \quad (\text{ฉ.๒})$$

$$T = V \div Q \quad (\text{ฉ.๔})$$

R คือ อัตราหยด หน่วยหยดต่อนาที

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

F คือ ค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

T คือ เวลาจนสารน้ำหมดถุง หน่วยชั่วโมง และ V คือ ปริมาตรในถุง หน่วยมิลลิลิตร

ตารางที่ ๑๙ อัตราหยดสำเร็จรูป

| อัตราการไหล<br>(mL/h) | ชุด ๒๐<br>หยด/mL<br>(หยดต่อ<br>นาที) | ชุด ๑๕<br>หยด/mL<br>(หยดต่อ<br>นาที) | ชุด ๖๐<br>หยด/mL<br>(หยดต่อ<br>นาที) | เวลาที่ใช้<br>ต่อ<br>สารน้ำ<br>๑๐๐๐ mL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 20                    | 6.7                                  | 5.0                                  | 20                                   | 50.0 ชม.                               |
| 30                    | 10.0                                 | 7.5                                  | 30                                   | 33.3 ชม.                               |
| 40                    | 13.3                                 | 10.0                                 | 40                                   | 25.0 ชม.                               |
| 50                    | 16.7                                 | 12.5                                 | 50                                   | 20.0 ชม.                               |
| 60                    | 20.0                                 | 15.0                                 | 60                                   | 16.7 ชม.                               |
| 80                    | 26.7                                 | 20.0                                 | 80                                   | 12.5 ชม.                               |
| 100                   | 33.3                                 | 25.0                                 | 100                                  | 10.0 ชม.                               |
| 120                   | 40.0                                 | 30.0                                 | 120                                  | 8.3 ชม.                                |
| 125                   | 41.7                                 | 31.3                                 | 125                                  | 8.0 ชม.                                |
| 150                   | 50.0                                 | 37.5                                 | 150                                  | 6.7 ชม.                                |
| 200                   | 66.7                                 | 50.0                                 | 200                                  | 5.0 ชม.                                |

วิธีใช้ตาราง

ตรวจค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงก่อนเสมอ  
หาแถวที่ตรงกับอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา แล้วอ่าน  
จำนวนหยดต่อนาทีจากคอลัมน์ที่ตรงกับชุดที่ใช้  
ปรับโรลเลอร์จนนับหยดได้ใกล้เคียงกับค่าที่อ่านได้ แล้วจึงตรวจ  
ยืนยันกับอัตราการไหลที่แสดงบนหน้าจอ  
หากอัตราการไหลตามคำสั่งไม่มีในตาราง ให้ใช้สมการที่ ฉ.๒  
คำนวณเอง  
ดูสมการทั้งหมดพร้อมตัวอย่างการคำนวณที่ละเอียดที่ภาค  
ผนวก ฉ

## ภาคผนวก ง

### คำถามที่พบบ่อย

**คำถามที่ 1 ระบบนี้ควบคุมอัตราการไหลให้เองได้หรือไม่**

คำตอบ ไม่ได้ ระบบทำหน้าที่ผู้ระวังและแจ้งเตือนเท่านั้น การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ

**คำถามที่ 2 ถ้าระบบไม่แจ้งเตือน แปลว่าผู้ป่วยปลอดภัยหรือไม่**

คำตอบ ไม่ได้แปลเช่นนั้น ระบบตรวจจับได้เฉพาะความผิดปกติของการไหลเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบสารน้ำซึมออกนอกหลอดเลือด หลอดเลือดอุดตัน หรือการติดเชื้อได้ การตรวจเย็บตามรอบยังต้องปฏิบัติตามเดิม

**คำถามที่ 3 ทำไมปรับโรลเลอร์แล้วตัวเลขบนจอยังไม่เปลี่ยน**

**ทันที**

คำตอบ ระบบคำนวณอัตราการไหลจากหยุดจริงในช่วงเวลาหนึ่ง จึงต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาทีกว่าค่าจะนิ่ง และสถานะจะกลับเป็น OK

**คำถามที่ 4 ผู้ป่วยเดินไปห้องน้ำแล้วถุงสารน้ำแกว่ง ระบบจะ**

**นับหยุดผิดหรือไม่**

คำตอบ ไม่ผิด ระบบออกแบบให้ตัดผลของการแกว่งออกโดยโครงสร้างของอัลกอริทึม หนึ่งหยดจะถูกนับเป็นหนึ่งครั้งเสมอ แต่หากถุงแกว่งจนสารน้ำไม่หยุดตามปกติ ระบบอาจแจ้งเตือนว่าไหลช้าได้

**คำถามที่ 5 ระบบจะเตือนซ้ำนานแค่ไหนถ้าไม่มีใครมารับทราบ**

คำตอบ เมทริกซ์จะเตือนต่อเนื่องจนกว่าจะแก้ไขสาเหตุ ส่วนการเตือนสารน้ำใกล้หมดจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้มารับทราบ

**คำถามที่ 6 กดพักเสียงเตือนแล้วต้องไปที่เตียงอีกหรือไม่**

คำตอบ ต้องไปทุกครั้ง การพักเสียงเตือนเพียงทำให้เสียง  
เงียบไป ๒ นาทีเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขสาเหตุและไม่ได้หยุดการ  
เฟียร์วัง

### คำถามที่ 7 เปลี่ยนถู่ใหม่แล้วต้องทำอะไรเพิ่ม

คำตอบ ต้องกดปุ่มเริ่มถู่ใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง มิฉะนั้น  
ปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถู่เดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้  
ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง

### คำถามที่ 8 เครื่องข้างเตียงขึ้นว่า ONLINE แต่เครื่องศูนย์กลาง ขึ้นว่า OFFLINE เกิดจากอะไร

คำตอบ ส่วนใหญ่เกิดจากรีโมทเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน  
ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนในหัวข้อ ๖.๒

### คำถามที่ 9 ถ้าไฟดับ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะหายหรือไม่

คำตอบ ข้อมูลบันทึกที่รวมมาที่จะหายไป จึงควรดาวน์โหลด  
ไฟล์ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการให้สัญญาณหรือเมื่อสิ้นสุดทุกครั้ง ส่วน  
ค่าตั้งเตียงแต่ละเตียงจะถูกเก็บไว้และกลับมาเหมือนเดิมหลัง  
เปิดเครื่องใหม่

### คำถามที่ 10 ใช้กับผู้ป่วยที่ให้เลือดได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ คู่มือฉบับนี้และระบบนี้ไม่ครอบคลุมการให้  
เลือดและส่วนประกอบของเลือด

### คำถามที่ 11 ตั้งเลขเตียงได้สูงสุดเท่าไร

คำตอบ ตั้งได้ ๑ ถึง ๘ และเลขต้องอยู่ในช่วงไม่เกินจำนวน  
เตียงที่เปิดใช้งานเครื่องศูนย์กลาง

### คำถามที่ 12 หน้าจอเครื่องข้างเตียงดับไปเอง เครื่องเสียหรือไม่

คำตอบ ไม่เสีย เป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ทำงานเมื่อไม่มี  
การกดปุ่มนานประมาณ ๓ นาที ระบบจะนบหยุดและเฟียร์  
ระวางตามปกติ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อบันทึกจอ

## ภาคผนวก จ

### การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง

ตัดตามเส้นกรอบ แล้วนำไปเคลือบพลาสติกติดไว้ที่เสาน้ำ  
เกลือหรือหัวเตียงของผู้ป่วยที่ใช้ระบบ

#### Smart IV Alert — การ์ดสรุปย่อ

ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยเฝ้าระวัง ไม่ทดแทนการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย

#### ปุ่มเดียวที่เครื่องข้างเตียง

- กด ๑ ครั้ง      เปลี่ยนหน้าจอ / ปลุกจอ • ขณะเตือนวิกฤต =  
      พักเสียง ๒ นาที • ขณะเตือนใกล้หมด = รับทราบ
- กด ๒ ครั้ง      หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ
- กด ๓ ครั้ง      ตั้งเลขเตียง (ในหน้านี้ กด ๒ ครั้ง = พลิกจอ ๑๘๐  
      องศา)

#### คำบนจอเครื่องศูนย์กลาง

- OK ปกติ
- FAST / SLOW ไหลเร็วหรือช้าเกินเป้าหมาย → ไปปรับโรลเลอร์
- STOP ไม่มีหยด → ไปตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายทันที
- SENS เซนเซอร์ไม่จับหยด → จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

BAG! ไกล่หมด → เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบ

DONE ให้ครบตามแผนแล้ว

PAUS หยุดนับชั่วคราวอยู่ (ระบบไม่เตือนในช่วงนี้)

DUP! / OFF ปัญหาการเชื่อมต่อ → ตรวจสอบเลขเตียงซ้ำ ดูบทที่ ๖

### ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้อง

ลำแสงอยู่ในช่องอากาศ ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร ไม่จมน้ำ ไม่เลยปลายหัวหยด

เมื่อมีเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงด้วยตาทุกครั้ง

## ภาคผนวก จ

### สมการทั้งหมดที่ระบบใช้

ภาคผนวกนี้รวบรวมสมการทุกสมการที่ระบบ Smart IV Alert ใช้ ทั้งสมการที่พยาบาลใช้คำนวณ ด้วยมือที่ข้างเตียง และสมการที่เครื่องใช้คำนวณภายใน เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบสามารถตรวจทานค่าที่ระบบแสดงได้ทุกค่าด้วยตนเอง ทุกสมการในภาคผนวกนี้ตรงกับที่เขียนไว้ในเฟิร์มแวร์จริงทุกตัวแปร

#### จ.๑ สัญลักษณ์และหน่วยที่ใช้

ตารางที่ ๒๐ สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการ

| สัญลักษณ์ | ความหมาย                                                                          | หน่วย                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Q         | อัตราการไหลของสารน้ำ                                                              | มิลลิลิตรต่อชั่วโมง<br>(mL/h) |
| R         | อัตราหยด จำนวนหยดที่ตกในหนึ่งนาที่                                                | หยดต่อนาที<br>(gtt/min)       |
| F         | ค่า Drop Factor จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร<br>อ่านจากซองชุดให้สารน้ำเท่านั้น | หยดต่อมิลลิลิตร<br>(gtt/mL)   |

| สัญลักษณ์ | ความหมาย          | หน่วย                                           |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| V         | ปริมาตรสารน้ำ     | มิลลิลิตร (mL)                                  |
| N         | จำนวนหยดที่นับได้ | หยด                                             |
| T         | ระยะเวลา          | ชั่วโมง นาที หรือ<br>มิลลิวินาที ตามที่<br>ระบุ |

### ค่า Drop Factor ที่พบในหอผู้ป่วย

ชุดให้สารน้ำผู้ใหญ่ (Macro-drip)  $F = 20$  หยดต่อมิลลิลิตร

ชุดให้สารน้ำเด็กหรือชุดหยดละเอียด (Micro-drip)  $F = 60$   
หยดต่อมิลลิลิตร

บางยี่ห้อใช้  $F = 10$  หรือ  $15$  หยดต่อมิลลิลิตร

ต้องอ่านจากช่องชุดที่ใช้จริงทุกครั้ง ห้ามใช้ความจำหรือคาดเดา  
เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่อทุกสมการในภาคผนวกนี้

## ฉ.๒ สมการที่พยาบาลใช้ที่ข้างเตียง

### ฉ.๒.๑ การแปลงอัตราการไหลเป็นอัตราหยด

การให้สารน้ำควบคุมด้วยโรลเลอร์แคลมป์ ซึ่งพยาบาลปรับโดยการนับหยดต่อนาที ไม่ใช่การตั้งค่า เป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมง โดยตรง จึงต้องแปลงหน่วยด้วยค่า Drop Factor การอนุมานทำได้สองขั้น

ขั้นที่ ๑ แปลงปริมาตรต่อชั่วโมงเป็นจำนวนหยดต่อชั่วโมง โดยคูณด้วยจำนวนหยดต่อมิลลิลิตร

$$\text{จำนวนหยดต่อชั่วโมง} = Q \times F \quad (\text{ฉ.๑})$$

ตรวจหน่วย (มิลลิลิตรต่อชั่วโมง)  $\times$  (หยดต่อมิลลิลิตร) = หยดต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรตัดกันพอดี

ขั้นที่ ๒ แปลงชั่วโมงเป็นนาที โดยหารด้วย ๖๐ เพราะหนึ่งชั่วโมงมี ๖๐ นาที

$$R = (Q \times F) \div 60 \quad (\text{ฉ.๒})$$

R คือ อัตราหยดที่ต้องปรับโรลเลอร์ให้ได้ หน่วยหยดต่อนาที

Q คือ อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

F คือ ค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำ หน่วยหยด  
ต่อมิลลิลิตร

### ข้อสังเกตที่ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น

ชุดหยดละเอียด F = ๖๐ จะได้ R เท่ากับ Q เสมอ เพราะ ๖๐  
หารด้วย ๖๐ เท่ากับ ๑

เช่น คำสั่ง ๔๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ใช้ชุด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตร  
ปรับให้ได้ ๔๕ หยดต่อนาที ไม่ต้องคำนวณ

### ฉ.๒.๒ การคำนวณย้อนกลับ ใช้ตรวจสอบข้างเตียง

เมื่อนับหยดได้แล้วและต้องการทราบว่าเท่ากับอัตราการไหลกี่  
มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ย้ายข้างสมการที่ ฉ.๒ จะได้

$$Q = (R \times ๖๐) \div F \quad (\text{ฉ.๓})$$

สมการนี้คือสมการที่ใช้ในหัวข้อ ๔.๗ การตรวจความถูกต้อง  
หลังติดตั้ง และหัวข้อ ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา โดยนำ  
ค่าที่คำนวณได้ไปเทียบกับตัวเลขบนหน้าจอเครื่องประจำเตียง

### ฉ.๒.๓ ระยะเวลาที่สารน้ำจะหมดถุง

$$T = V \div Q \quad (\text{ฉ.๔})$$

T คือ ระยะเวลาจนสารน้ำหมดถุง หน่วยชั่วโมง

V คือ ปริมาตรสารน้ำในถุง หน่วยมิลลิลิตร

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ตัวอย่าง สารน้ำ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ให้ที่ ๑๒๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง จะได้ T เท่ากับ ๑๐๐๐หารด้วย ๑๒๕ เท่ากับ ๘ ชั่วโมง

### ฉ.๓ สมการที่เครื่องใช้คำนวณภายใน

หัวข้อนี้เป็นสมการที่เฟิร์มแวร์ใช้จริง ผู้ใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นต้องคำนวณเอง แต่รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ระบบรายงานได้

#### ฉ.๓.๑ ปริมาตรสารน้ำสะสมที่ผู้ป่วยได้รับ

เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยดสะสม แล้วแปลงกลับเป็นปริมาตรด้วยค่า Drop Factor

$$V \text{ สะสม} = N \div F \quad (\text{ฉ.๕})$$

เครื่องศูนย์กลางคำนวณค่านี้ใหม่จากจำนวนหยดที่ได้รับ โดยใช้ค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้ที่ เครื่องศูนย์กลางเป็นหลัก จึงไม่มีความคลาดเคลื่อนสะสมจากการแปลงหน่วยสองต่อ

#### ฉ.๓.๒ อัตราการไหลที่เครื่องประจำเตียงวัดได้

เครื่องบันทึกเวลาที่หยดตกล่าสุด ๘ หยด แล้วคำนวณอัตราการไหลจากจำนวนหยดที่ตกจริง หารด้วยเวลาที่ใช้ไปทั้งหน้าต่าง

$$Q = [(n - ๑) \div F] \times ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div \Delta t \quad (\text{ฉ.๖})$$

$n$  คือ จำนวนเวลาที่บันทึกไว้ในหน้าต่าง มากที่สุด ๘ ค่า  
 $\Delta t$  คือ ผลต่างระหว่างเวลาที่บันทึกใหม่สุดกับเก่าสุด หน่วย  
 มิลลิวินาที

๓,๖๐๐,๐๐๐ คือ จำนวนมิลลิวินาทีในหนึ่งชั่วโมง ใช้แปลง  
 หน่วยเวลาให้เป็นต่อชั่วโมง

เหตุที่ใช้  $n$  ลบหนึ่ง เพราะเวลา  $n$  ค่าแบ่งช่วงเวลาออกเป็น  $n$   
 ลบหนึ่งช่วง จึงมีหยดตกจริง  $n$  ลบหนึ่งหยดในช่วงเวลา  $\Delta t$  นั้น  
 สมการนี้จึงเป็นการนับหยดจริงต่อเวลาจริง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่  
 พยาบาลนับหยดหนึ่งนาที่ ค่าที่อ่านจากหน้าจอจึงตรงกับค่าที่  
 พยาบาลนับได้

### ฉ.๓.๓ อัตราการไหลที่บันทึกลงบันทึกรายนาที่

เครื่องศูนย์กลางบันทึกข้อมูลทุกหนึ่งนาที่ โดยคำนวณอัตรา  
 การไหลจากจำนวนหยดที่นับได้จริงในนาที่นั้น

$$Q = (N \text{ ๑ นาที่ } \div F) \times ๖๐ \quad (\text{ฉ.๓})$$

สมการที่ ฉ.๖ และ ฉ.๓ ให้ผลตรงกัน เพราะทั้งคู่คือการนับ  
 หยดจริงหารด้วยเวลาจริง ต่างกันเพียงความยาวของช่วงเวลาที่ใช้  
 ค่าที่แสดงบนหน้าจอกับค่าที่บันทึกไว้จึงไม่ขัดแย้งกัน

### ฉ.๓.๔ คาบการหยุดตามอัตราที่ตั้งไว้

ใช้กำหนดจังหวะภาพหยุดน้ำบนหน้าจอ และใช้เป็นฐานในการตัดสินใจสายพับหรือไม่

$$T \text{ หยุด} = ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div (Q \times F) \quad (\text{ฉ.๘})$$

เมื่อ T หยุด คือ ระยะเวลาระหว่างหยุดสองหยุดที่ติดกัน หน่วยมิลลิวินาที ตัวส่วนคือจำนวนหยุดทั้งหมดในหนึ่งชั่วโมงตามสมการที่ ฉ.๑

### ฉ.๓.๕ เกณฑ์เวลาที่ใช้ตัดสินใจสายพับ

ระบบถือว่าสายพับหรือหยุดไหล เมื่อไม่มีหยุดใดตกเลยนานเกิน ๒.๕ เท่าของคาบการหยุดตามเป้าหมาย

$$T \text{ สายพับ} = ๒.๕ \times T \text{ หยุด} \quad (\text{ฉ.๙})$$

โดยจำกัดค่าไว้ระหว่าง ๘ วินาที ถึง ๓๐๐ วินาที ค่าต่ำสุด ๘ วินาทีป้องกันการเตือนพรวดเพื่อ เมื่อตั้งอัตราไหลสูง ส่วนค่าสูงสุด ๓๐๐ วินาทีทำให้ยังตรวจจับได้แม้ตั้งอัตราไหลต่ำมาก

## ฉ.๔ สมการเกณฑ์การตัดสินใจ

### ฉ.๔.๑ เกณฑ์ยอมรับของการตรวจความถูกต้อง

ใช้ในหัวข้อ ๔.๗ และ ๗.๔ ถือว่าผ่านเมื่อค่าที่วัดได้ต่างจากคำสั่งการรักษาไม่เกินร้อยละ ๑๐

$$|Q \text{ วัดได้} - Q \text{ ตามคำสั่ง}| \div Q \text{ ตามคำสั่ง} \leq 0.10$$

(ฉ.๑๐)

#### ฉ.๔.๒ เกณฑ์การแจ้งเตือนอัตราการไหลผิดปกติ

ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้และเป็นเช่นนั้นต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที การกำหนดให้ต้องต่อเนื่องก่อนช่วยไม่ให้เสียงเตือนดังจากการแกว่งชั่วคราว เช่น ผู้ป่วยขยับแขน

$$\text{เตือน FAST เมื่อ } Q \text{ จริง} > 1.35 \times Q \text{ ตามคำสั่ง}$$

(ฉ.๑๑)

$$\text{เตือน SLOW เมื่อ } Q \text{ จริง} < 0.65 \times Q \text{ ตามคำสั่ง}$$

(ฉ.๑๒)

**ข้อควรระวังสำคัญ** เกณฑ์เตือนกับเกณฑ์ตรวจสอบไม่ใช่ค่าเดียวกัน

เกณฑ์แจ้งเตือนตามสมการที่ ฉ.๑๑ และ ฉ.๑๒ คือ บวกลบร้อยละ ๓๕

เกณฑ์ยอมรับของการตรวจความถูกต้องตามสมการที่ ฉ.๑๐ คือ บวกลบร้อยละ ๑๐

สองค่านี้ต่างกันโดยเจตนา เพราะทำหน้าที่คนละอย่าง เกณฑ์เตือนกว้างกว่าเพื่อไม่ให้เสียงดังพรวดพราดจนพยาบาลเลิกสนใจ ส่วนเกณฑ์ตรวจสอบแคบกว่าเพื่อคุณภาพ

ดังนั้น การที่ระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้แปลว่าอัตราการไหลอยู่ใน  
เกณฑ์บวกลบร้อยละ ๑๐  
พยาบาลจึงต้องตรวจสอบตามรอบเวลาในหัวข้อ ๗.๔ เสมอ แม้  
ไม่มีเสียงเตือนใด ๆ เกิดขึ้นเลยตลอดเวร

#### ฉ.๔.๓ เกณฑ์แจ้งเตือนสารน้ำใกล้เคียงหมด

เตือน NEAR END เมื่อ  $V$  สะสม  $\geq p \times V$  ตามแผน  
(ฉ.๑๓)

เมื่อ  $p$  คือ สัดส่วนที่ตั้งไว้ในระบบ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐  
ถึงร้อยละ ๙๕ ค่าปริยายคือร้อยละ ๘๐

#### ฉ.๔.๔ ความคลาดเคลื่อนของปริมาตรที่ผู้ป่วยได้รับจริง

ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย เป็นค่าที่ระบบคำนวณให้เมื่อสารน้ำ  
ถูกนั้นให้ครบแล้ว

ความคลาดเคลื่อน (มิลลิลิตร) =  $V$  จริง -  $V$  ตามแผน  
(ฉ.๑๔)

ความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ) =  $[ (V \text{ จริง} - V \text{ ตามแผน} ) \div$   
 $V \text{ ตามแผน} ] \times ๑๐๐$  (ฉ.๑๕)

ค่าที่เป็นบวกหมายถึงผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากกว่าแผน ค่าที่  
เป็นลบหมายถึงได้รับน้อยกว่าแผน

## ฉ.๕ ตัวอย่างการคำนวณที่ละชั้น

ตัวอย่างที่ ๑ คำสั่ง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ชดให้สารน้ำ  
๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

โจทย์ ต้องปรับโรลเลอร์ให้ได้กี่หยดต่อนาที และสารน้ำ ๑๐๐๐  
มิลลิลิตรจะหมดในกี่ชั่วโมง

ชั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๑ จำนวนหยดต่อชั่วโมง =  $100 \times$   
 $20 = 2,000$  หยดต่อชั่วโมง

ชั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๒  $R = 2,000 \div 60 = 33.3$  ปัด  
เป็น ๓๓ หยดต่อนาที

ชั้นที่ ๓ ใช้สมการที่ ฉ.๔  $T = 1000 \div 100 = 10$   
ชั่วโมง

ตรวจทานย้อนกลับด้วยสมการที่ ฉ.๓  $Q = (33.3 \times 60)$   
 $\div 20 = 99.9$  ใกล้เคียง ๑๐๐ ถือว่าถูกต้อง

ตัวอย่างที่ ๒ นับหยดได้ ๒๕ หยดต่อนาที ชดให้สารน้ำ ๒๐  
หยดต่อมิลลิลิตร

โจทย์ อัตราการไหลขณะนี้เท่ากับเท่าใด และถ้าคำสั่งการรักษา  
คือ ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่

ชั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๓  $Q = (25 \times 60) \div 20 =$   
 $1,500 \div 20 = 75$  มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ จ.๑๐  $| ๗๕ - ๘๐ | \div ๘๐ = ๕ \div$

$๘๐ = ๐.๐๖๒$  หรือร้อยละ ๖.๒

ผลสรุป ร้อยละ ๖.๒ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์  
ไม่ต้องปรับโรลเลอร์

### ตัวอย่างที่ ๓ ตรวจสอบจังหวะหยุดและเกณฑ์สายพับ

โจทย์ ตั้ง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ชด ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร หยุด  
ควรห่างกันเท่าใด และระบบจะเตือนสายพับเมื่อไม่มีหยदनาน  
เท่าใด

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ จ.๘ T หยุด =  $๓,๖๐๐,๐๐๐ \div (๑๐๐$   
 $\times ๒๐) = ๑,๘๐๐$  มิลลิวินาที หรือ ๑.๘ วินาทีต่อหยุด

ตรวจทาน  $๖๐,๐๐๐ \div ๑,๘๐๐ = ๓๓.๓$  หยดต่อนาที ตรง  
กับตัวอย่างที่ ๑

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ จ.๙ T สายพับ =  $๒.๕ \times ๑,๘๐๐ =$   
 $๔,๕๐๐$  มิลลิวินาที

ขั้นที่ ๓ ค่าที่ได้ต่ำกว่าค่าต่ำสุด ๘ วินาที ระบบจึงใช้ ๘  
วินาที เป็นเกณฑ์จริง

## จ.๖ ตารางสรุปสมการทั้งหมด

ตารางที่ ๒๑ สรุปสมการทั้งหมดที่ระบบใช้

| สมการที่ | สมการ                                                 | ใช้ทำอะไร                             |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ฉ.๑      | จำนวนหยดต่อชั่วโมง = $Q \times F$                     | ชั้นกลางของการแปลงหน่วย               |
| ฉ.๒      | $R = (Q \times F) \div 60$                            | หาจำนวนหยดต่อนาทีที่ต้องปรับ          |
| ฉ.๓      | $Q = (R \times 60) \div F$                            | ตรวจสอบข้างเดียวจากการนับหยด          |
| ฉ.๔      | $T = V \div Q$                                        | หาเวลาที่สารน้ำจะหมดถุง               |
| ฉ.๕      | $V \text{ สะสม} = N \div F$                           | ปริมาตรที่ผู้ป่วยได้รับแล้ว           |
| ฉ.๖      | $Q = [(n - 1) \div F] \times 3,600,000 \div \Delta t$ | อัตราการไหลที่เครื่องประจำเตียงวัดได้ |
| ฉ.๗      | $Q = (N \text{ ๑ นาที} \div F) \times 60$             | อัตราการไหลที่บันทึกหรือนาที          |
| ฉ.๘      | $T \text{ หยด} = 3,600,000 \div (Q \times F)$         | คาบการหยดตามเป้าหมาย                  |
| ฉ.๙      | $T \text{ สายพับ} = 2.5 \times T \text{ หยด}$         | เกณฑ์เวลาตัดสินใจสายพับ               |
| ฉ.๑๐     | $  Q \text{ วัดได้} - Q \text{ ตามคำสั่ง}   \div Q$   | เกณฑ์ผ่านของการตรวจ                   |

| สมการที่ | สมการ                                                                    | ใช้ทำอะไร                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          | ตามคำสั่ง $\leq 0.10$                                                    | ความถูกต้อง                  |
| ฉ.๑๑     | Q จริง $> 0.35 \times Q$ ตามคำสั่ง                                       | เกณฑ์แจ้งเตือนไหลเร็วเกิน    |
| ฉ.๑๒     | Q จริง $< 0.65 \times Q$ ตามคำสั่ง                                       | เกณฑ์แจ้งเตือนไหลช้าเกิน     |
| ฉ.๑๓     | V สะสม $\geq p \times V$ ตามแผน                                          | เกณฑ์แจ้งเตือนสารน้ำใกล้หมด  |
| ฉ.๑๔     | V จริง - V ตามแผน                                                        | ความคลาดเคลื่อนเป็นมิลลิลิตร |
| ฉ.๑๕     | $[(V \text{ จริง} - V \text{ ตามแผน}) \div V \text{ ตามแผน}] \times 100$ | ความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละ    |

## เอกสารอ้างอิง

- กิตติพันธ์ รัตนคร. (๒๕๖๙). เอกสารประกอบกรพัฒนาระบบ Smart IV Alert: เฟรมแวร์เครื่องประจาเตียงรณ ๗.๗.๒ และเครื่องศูนยกลวงรณ ๔.๗.๔. แพร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร.
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร. (๒๕๖๙). โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการใชวนวัตกรรม Smart IV Alert ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารนาทผปวยเดรป. แพร: คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.
- สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๒๖). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.
- โรงพยาบาลสูงเม่น. แนวปฏิบัติกรให้สารนาทางหลอดเลือดดำหอผู้ป่วยอายุรกรรม. แพร: โรงพยาบาลสูงเม่น.